PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK SISWA BERBASIS WEB

(Studi Kasus: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alghivari)

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Muhamamd Farhan Fajriansyah

5190411062

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK SISWA BERBASIS WEB
(Studi Kasus: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alghivari)

Disusun oleh

Muhammad Farhan Fajriansyah

5190411062

Telah diseminarkan

Pada tanggal .....

Dosen Pembimbing

Tri Widodo, S.T., M.Kom
NIK 110215071

Mengetahui

Ketua Program Studi Informatika

Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom.
NIK 111116068

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Muhammad Farhan Fajriansyah

NPM : 5190411062

Program Studi : Informatika

Program : Sarjana

Fakultas : Sains & Teknologi

Menyatakan bahwa kerja praktik dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web ini adalah karya ilmiah asli saya dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya saya yang asli, maka saya bersedia menerima konsekuensi apa saja yang diberikan Program Studi Informatika Fakultas Sains & Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2022

Yang menyatakan

Muhammad Farhan Fajriansyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak lupa dipanjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul "Perancangan Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web".

Pada kesempatan ini, tak lupa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga laporan kerja praktik ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Dr. Bambang Moertono Setiawan, M.M., C.A., Akt. Selaku Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta.
3. Dr. Endy Marlina, MT. selaku Dekan Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta.
4. Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Informatika, Universitas Teknologi Yogyakarta.
5. Bapak Tri Widodo, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak Muhammad Nor Imam, S.Kom.I selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Alghivari Jayapura.

Akhir kata, semoga laporan kerja praktik ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penulis,

Muhammad Farhan F.

ABSTRAK

Madrasah Ibtidaiyah Alghivari merupakan sebuah sekolah formal setingkat SD yang beralamatkan di Jl. Baru Walikota, Pintu Angin, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Madrasah Ibtidaiyah Alghivari merupakan sekolah dasar yang berada dibawah otoritas Kementerian Agama Kota Jayapura. Sejarah singkat berdirinya Madrasah Ibtidaiyah pada daerah ini adalah berawal dari kecintaan seorang dosen di salah satu universitas di Jayapura terhadap dunia pendidikan islam. Melihat kurangnya pendidikan berkarakter agama pada kota Jayaura, membuat tekad dan keyakinan beliau untuk membuat sebuah sekolah dengan mengedepankan pendidikan islam. Madrasah Ibtidaiyah Alghivari memiliki sistem akademik yang cukup baik. Pengolahan data pada sistem yang mengedepankan efisiensi waktu dan tenaga terbukti dapat membantu tugas-tugas guru dalam memberi penilaian dan nilai progress pada siswa. Sekolah ini memeiliki sistem akademik yang telah membantu guru dan orang tua dalam memantau perkembangan muridnya. Mulai dari jadwal pelajaran, sistem penilaian hingga sistem kehadiran merupakan fitur utama dari sistem informasi ini.

Kata Kunci: Sistem, Akademik, Sekolah, Web.

ABSTRACT

Madrasah Ibtidaiyah Alghivari *is a formal elementary school level which is located at Jl. New Mayor, Pintu Angin, Entrop Village, South Jayapura District, Jayapura City, Papua Province.* Madrasah Ibtidaiyah Alghivari *is an elementary school under the authority of the Ministry of Religion of the City of Jayapura. A brief history of the establishment of* Madrasah Ibtidaiyah *in this area was started from the love of a lecturer at one of the universities in Jayapura for the world of Islamic education. Seeing the lack of religious character education in the city of Jayaura, he made his determination and belief to create a school by prioritizing Islamic education.* Madrasah Ibtidaiyah Alghivari *has a fairly good academic system. Data processing in a system that prioritizes time and energy efficiency is proven to be able to assist the teacher's tasks in assessing and assessing student progress. This school has an academic system that has helped teachers and parents monitor the progress of their students. Starting from class schedules, assessment systems to attendance systems are the main features of this information system.*

Keywords: System, Academic, School, Web.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan Penelitian 2
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Sistematika Penulisan 3
BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI 5
2.1 Kajian Hasil Penelitian 5
2.2 Landasan Teori 6
.2.2.1 Sistem 6
2.2.2 Informasi 7
2.2.3 Sistem Informasi 7
2.2.4 Akademik 7
2.2.5 Siswa 8
2.2.6 Web 8
2.2.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 8
2.2.8 Data Flow Diagram (DFD) 10
2.2.9 Data Base 12
2.2.10 HTML (Hypertext Markup Language) 12
2.2.11 Javascript 12
BAB III METODE KERJA PRAKTIK 13
3.1 Gambaran Umum Instansi 13
3.1.1 Lokasi 13
3.1.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi 14
3.1.3 Produk 15

3.1.4 Aturan Bisnis (Business Rule) 15
3.2 Tahap Penyelesaian Masalah 16
3.3 Bahan/Data 17
3.3.1 Data yang Diperoleh 17
3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 18
BAB IV ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 20
4.1 Analisis Sistem 20
4.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 20
4.1.2 Analisis Kebutuhan non Fungsional 21
4.2 Desain Sistem 22
4.2.1 Desain Logic 22
4.2.2 Desain Fisik 27
BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL 37
5.1 Implementasi 37
5.1.1 Implementasi Database 37
5.2 Hasil 43
5.2.1 Halaman Login 43
5.2.2 Halaman Utama 44
5.2.3. Halaman Daftar Mata Pelajaran 45
5.2.4 Halaman Daftar Kehadiran Siswa 47
5.2.5 Halaman Edit Kehadiran Siswa 51
5.2.6 Halaman Daftar Penilaian Siswa 55
5.2.7 Halaman Edit Penilaian Siswa 61
5.2.8 Halaman Daftar Murid Kelas 64
BAB VI PENUTUP 66
6.1 Kesimpulan 66
6.2 Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka.....6
Tabel 2.2 Entity Relationship Diagram 9
Tabel 2.3 Data Flow Diagram (DFD).....11
Tabel 4.1 Tabel Guru 27
Tabel 4.2 Tabel Siswa.....27
Tabel 4.3 Tabel Anggota Guru 28
Tabel 4.4 Tabel Anggota Siswa.....28
Tabel 4.5 Tabel Jabatan 28
Tabel 4.6 Tabel Jenis Kelamin 29
Tabel 4.7 Tabel Tahun Ajar.....29
Tabel 4.8 Tabel Kelas 29
Tabel 4.9 Tabel Kelas Detail 30
Tabel 4.10 Tabel Mata Pelajaran 30
Tabel 4.11 Tabel Mata Pelajaran Detail 30
Tabel 4.12 Tabel Hadir.....31
Tabel 4.13 Tabel Nilai Tugas 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampak Depan Sekolah 13
Gambar 3.2 Google Maps 14
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Alghivari 15
Gambar 3.4 Flowchart Proses Bisnis 16
Gambar 3.5 Usulan Tahapan Penyelesaian Masalah 17
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram 23
Gambar 4.2 Relasi Antar Tabel 24
Gambar 4.3 Diagram Jenjang 25
Gambar 4.4 Diagram Konteks 25
Gambar 4.5 Diagram Alir Data 26
Gambar 4.6 Antar Muka Login 32
Gambar 4.7 Antar Muka Home 33
Gambar 4.8 Antar Muka Jadwal Pelajaran 33
Gambar 4.9 Antar Muka Kehadiran Siswa 34
Gambar 4.10 Antar Muka Penilaian Siswa 34
Gambar 4.11 Antar Muka Edit Kehadiran Siswa 35
Gambar 4.12 Antar Muka Edit Penilaian Siswa 35
Gambar 5.1 Tabel Guru 37
Gambar 5.2 Tabel Anggota Guru 39
Gambar 5.3 Tabel Siswa 39
Gambar 5. 4 Tabel Anggota Siswa 39
Gambar 5.5 Tabel Jabatan 40
Gambar 5.6 Tabel Jenis Kelamin 40
Gambar 5.7 Tabel Tahun Ajar 40
Gambar 5.8 Tabel Kelas 41
Gambar 5.9 Tabel Kelas Detail 41
Gambar 5.10 Tabel Mata Pelajaran 41
Gambar 5.11 Tabel Mata Pelajaran Detail 42
Gambar 5.12 Tabel Nilai Tugas 42
Gambar 5.13 Tabel Kehadiran 43
Gambar 5.14 Halaman Login 43
Gambar 5.15 Script Halaman Login 44

Gambar 5.16 Halaman Utama 45
Gambar 5.17 Script Halaman Utama.....45
Gambar 5.18 Halaman Daftar Mata Pelajaran.....46
Gambar 5.19 Script Halaman Daftar Mata Pelajaran 46
Gambar 5.20 Halaman Daftar Kehadiran Siswa.....47
Gambar 5.21 Script Halaman Daftar Kehadiran Siswa 48
Gambar 5.22 Halaman Edit Kehadiran Siswa 52
Gambar 5.23 Script Halaman Edit Hadir.....52
Gambar 5.24 Halaman Daftar Penilaian Siswa 55
Gambar 5.25 Script Halaman Daftar Penilaian Siswa.....55
Gambar 5.26 Halaman Edit Penilaian Siswa.....61
Gambar 5. 27 Script Halaman Edit Penilaian Siswa 61
Gambar 5.28 Halaman Daftar Murid Kelas.....64
Gambar 5.29 Script Halaman Daftar Murid Kelas 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, manusia tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Begitupun dalam dunia pendidikan, teknologi sangatlah penting dan dibutuhkan sebagai penopang terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar. Dengan adanya teknologi informasi, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu penerapan teknologi informasi tersebut pada bagian pengumpulan tugas oleh siswa serta pemberian materi dan tugas oleh guru.

Madrasah Ibtidaiyah Alghivari merupakan sekolah setingkat SD yang baru berdiri di kota Jayapura. Oleh karena itu proses kegiatan belajar mengajar, penginputan nilai, bahkan kegiatan – kegiatan administrasi lainnya masih dilakukan dengan cara yang kurang efektif.

Sistem belajar mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Alghivari terbagi dalam empat bagian. Pertama, Guru akan memberikan *file* materi pembelajaran sambil menjelaskan ke siswa. Kedua, guru akan memberikan tugas ataupun pr kepada siswa. Ketiga, siswa mengejarkan lalu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Keempat, guru akan menilai tugas dari siswa. Proses pengumpulan tugas oleh siswa masih menggunakan cara yang kurang efisien, siswa hanya dapat mengirimkan tugas kepada guru melalui aplikasi pesan grup. Cara seperti ini tidak sesuai dan tidak memenuhi standar dari sekolah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka dilakukan penelitian dengan tema “Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Siswa Berbasis Web (Studi Kasus: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alghivari)” dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam menilai siswanya. Penielitian ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi denagn desain yang modern dan *mobile friendly* ketika digunakan. Semoga penelitian ini dapat menjadi solusi atas permasalahan sistem penilaian di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebgai berikut:

a. Bagaimana proses belajar mengajar yang berjalan di Madrasah Ibtidaiyah Aglhivari?

b. Bagaimana membuat sistem informasi penilaian siswa berbasis web yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi peniliaian di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari?

c. Bagaimana implementasi sistem informasi penilaian siswa berbasis web di Madrasah Ibtidiyah Alghivari?

d. Bagaimana pengujian sistem informasi penilaian siswa berbasis web di Madrasah Ibtidiyah Alghivari?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada menelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem memiliki dua level hak akses, yaitu guru dan siswa.

b. Guru dan siswa akan mendapatkan akses akun hanya melalui admin sekolah.

c. Sistem akan menampilkan nilai-nilai tugas, uts dan uas dari siswa.

d. Hanya guru yang dapat memberikan dan mengubah penilaian.

e. Sistem menampilkan laporan kehadiran kepada siswa.

f. Hanya guru yang dapat memberikan status kehadiran siswa.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mempermudah guru dan siswa dalam kegiatan penilaian siswa.

b. Untuk membuat sistem informasi penilaian siswa berbasis web yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

c. Untuk mengimplementasikan sistem informasi penilaian siswa berbasis web di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

d. Untuk menguji sistem informasi penilaian siswa di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis: Penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam upaya mengembangkan kemampuan penulis untuk mengembangkan ilmu.

b. Bagi Madrasah Ibtidiyah: Penelitian ini memudahkan guru di Madrasah Ibtidaiyah dalam memberikan penilaian tugas-tugas yang diberikan siswa secara efektif dan efisien.

c. Bagi penelitian lanjutan: Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan sehingga sistem yang dikembangkan bisa menjadi sempurna.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan kerja praktik ini dijadikan acuan dalam penyusunan laporan dan diterapkan agar susunan isi dari laporan sesuai dengan pengelompokannya. Isi yang ada pada laporan dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang, dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang terdapat pada penelitian, tujuan, manfaat peenelitian yang menjadi sebuah pendahuluan dalam pengerjaan kerja praktik mengenai sistem informasi akademik sekolah berbasis web (studi kasus: Madrasah Ibtidaiyah Alghivari).

BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kajian hasil penelitian dan landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Pertama, kajian hasil penelitian merupakan acuan penelitian yang dilakukan penulis dimana sistem yang dirancang memiliki fitur yang sama tetapi memiliki faktor pembeda. Dimana faktor pembeda terletak pada alur perancangan sistem. Kedua, landasan teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan teori-teori pembuatan sistem informasi yang akan dibuat saat ini. Bab ini juga membantu membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, menghasilkan perbedaan yang signifikan terletak pada hasil dan kesimpulan.

BAB III METODE KERJA PRAKTIK

Bab ini berisi gambaran umum instansi tempat kerja praktik penelitian yaitu Madrasah Ibtidaiyah Alghivari Jayapura yang menguraikan tentang sejarah organisasi, visi dan misi instansi, ruang lingkup kerja organisasi, struktur organisasi serta analisis sistem saat ini.

BAB IV ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

Bab ini berisi tentang analisis sistem yang sedang berjalan pada Madrasah Ibtidaiyah Alghivari Jayapura. Melakukan perancangan sistem yang meliputi langkah-langkah membuat aliran sistem, diagram konteks, diagram jenjang, DFD (*Data Flow Diagram*), ERD (*Entity Relationship Diagram*), desain *user interface*, dan *desain database*. Mengimplementasikan sistem pengelolaan atau manajemen karyawan yang dibuat dan melakukan pembahasan terhadap implementasi sistem pengelolaan karyawan.

BAB V IMPLEMENTASI HASIL

Bab ini berisi tentang pengimplementasian *script* dan dokumentasi dan hasil dari perancangan sistem yang dibangun.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi referensi buku, *E-book*, jurnal, artikel, dan lembar referensi lainnya yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan laporan kerja praktik

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang memiliki bidang dan tema yang sama dengan penilitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian ini akan menjadi acuan dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian dengan topik serupa pernah dilakukan oleh Novita Ratna Sari, Ani Oktarini Sari, Eva Zuraidah (2021) yang berjudul "Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa di SD Al-Hidayah Tangerang". Penelitian ini juga berfokus pada pengolahan dan laporan penilaian siswa agar lebih efektif dan efisien, yang sebelumnya dilakukan dengan cara tradisional.

Penelitian dengan topik serupa juga pernah dilakukan oleh Rahmat Taufiq, Dian Kasoni, dan Liesnaningsih (2020) dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web Pada SMK Putra Rifara Tangerang". Penelitian ini berfokus pada pendataan dan perekapan nilai siswa SMK Putra Rifara agar proses pengolahan akademik dapat menyajikan informasi yang lebih efektif dan lebih efisien serta lebih sistemastis dan teratur.

Penelitian selanjutnya yang memiliki topik sama oleh Taufik Rahman, Ananda Bagus Pramastya, Hafis Nurdin dan Sumarna (2019) dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada SMK Bina Medika Jakarta". Penelitian ini menghasilkan sistem yang dimana guru dapat memberikan penilaian siswa dan akan disimpan kedalam *database* yang dimana dapat dilihat langsung oleh siswa.

Penelitian lain dengan topik serupa oleh Khaerul Anam dan Asep Taufik Muharaam (2018) dengan judul "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada MI Al-Mursyidiyyah Al-'Asyirotussyafi'iyyah". Penelitian ini berfokus pada pengolahan dan laporan penilaian siswa yang dapat dilihat oleh wali atau siswa kapan saja tanpa harus menunggu pembagian raport oleh guru.

Penelitian yang dilakukan oleh Melan Susanti (2016) dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada SMK Pasar Minggu Jakarta". Penelitian ini berisi tentang sistem yang berfokus pada penilaian

siswa, yang dimana sistem ini akan menampilkan nilai-nilai siswa dari tugas-tugas yang telah dilakukan.

No	Judul	Penulis	Hasil
1	Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa di SD Al-Hidayah Tangerang	Novita Ratna Sari, Ani Okarini Sari dan Eva Zuraidah	Menghasilkan sistem informasi pengolahan dan laporan penilaian siswa agar lebih efektif dan efisien di SD Al-Hidayah Tangerang.
2	Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web Pada SMK Putra Rifara Tangerang	Rahmat Taufiq, Dian Kasoni dan Liesnaningsi	Menghasilkan sistem pendataan dan perekapan nilai siswa SMK Putra Rifara agar proses pengolahan akademik dapat menyajikan informasi yang lebih efektif dan lebih efisien serta lebih sistemastis dan teratur.
3	Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada SMK Bina Medika Jakarta	Taufik Rahman, Ananda Bagus Pramastya, Hafis Nurdin dan Sumarna	menghasilkan sistem yang dimana guru dapat memberikan penilaian siswa dan akan disimpan kedalam *database* yang dimana dapat dilihat langsung oleh siswa
4	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada MI Al-Mursyidiyyah Al-‘Asyirotussyafi’iyyah	Khaerul Anam dan Asep Taufik Muharaam	Menghasilkan sistem pengolahan dan laporan penilaian siswa yang dapat dilihat oleh wali atau siswa kapan saja tanpa harus menunggu pembagian raport oleh guru di MI Al-Mursyidiyyah Al-‘Asyirotussyafi’iyyah
5	Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada SMK Pasar Minggu Jakarta	Melan Susanti	Menghasilkan sistem yang berfokus pada penilaian siswa, yang dimana sistem ini akan menampilkan nilai-nilai siswa dari tugas-tugas yang telah dilakukan

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka

Seperti terlihat pada tabel 2.1, perbedaan dari lima referensi dengan judul yang diangkat oleh penulis terletak pada fitur-fitur dan kemampuan dari sistem. Sistem yang akan dikembangkan memiliki kemampuan untuk menampilkan nilai dari tugas-tugas, uts dan uas dari siswa serta menampilkan progres kehadiran siswa di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

2.2 Landasan Teori

.2.2.1 Sistem

Menurut Lestari dan Amri (2020) mengemukakan bahwa sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berintraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan. Pengertian sistem menurut Erawati (2019) sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkumpul guna untuk mencapai sebuah tujuan serta melakukan suatu

kegiatan. Sedangkan menurut Kristianto (2018) sistem adalah suatu jaringan yang berkerja pada prosedur tertentu yang saling berkaitan dan terorganisir untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

2.2.2 Informasi

Pengertian informasi menurut Lumbangaol (2020) informasi adalah hasil dari pemrosesan data yang relevan dan memiliki manfaat bagi penggunanya. Pengertian informasi menurut Tukino (2020) informasi merupakan sebuah data yang dikelolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerima guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan. Dari berbagai pendapat berdasarkan penelitian diatas mengenai pengertian informasi dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan sesuatu yang mengandung makna yang sangat penting dalam kegiatan proses pengambilan keputusan.

2.2.3 Sistem Informasi

Pengertian sistem informasi menurut Seah dan Ridho (2020) sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerjasama dan menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Pengertian sistem informasi menurut Wahyudi dan Ridho (2019) sistem informasi merupakan sejumlah komponen yang dimana komponen itu saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Pengertian sistem informasi menurut Anjelita dan Rosiska (2019) sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode dan menggunakan hardware serta software dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat.

2.2.4 Akademik

Kata akademik berasal dari bahasa Yunani yakni *acadomos* yang berarti sebuah taman umum (plasa) di sebelah barat laut kota Athena. Sesudah itu, kata *acadomos* berubah menjadi akademik, yaitu semacam tempat perguruan. Para pengikut perguruan tersebut disebut *academist*, sedangkan perguruan semacam itu disebut *academia*. Akademik atau akademis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) berarti bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan; bersifat teori, tanpa arti praktis yang langsung. Berdasarkan hal ini, inti dari pengertian akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima

gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa.

2.2.5 Siswa

Menurut Ali (2010) menyatakan bahwa siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan disekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak dan mandiri. Berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa peserta didik atau siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas dirinya dengan melalui proses pendidikan tertentu.

2.2.6 Web

Pengertian *website* menurut Muhyidin, dkk (2020) *website* merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep *hyperlink*, yang memudahkan *surfer* (sebutan bagi pemakai komputer yang melakukan penelusuran informasi di *internet*). Komponen arsitektur aplikasi *web* dasar yaitu:

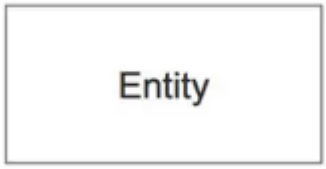
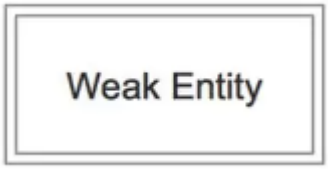
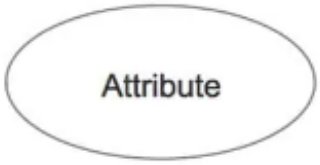
1. *Client*: melakukan *request* atau akses halaman, contoh: *web browser*.
2. *Firewall*: *software* yang mengatur jaringan *internet* dengan *LAN* perusahaan
3. *Proxy*: menyimpan halaman *web* pada *cache*
4. *Web* server: pendukung protokol *web* untuk memproses permintaan *client*.
5. *Database* server: menyediakan data dalam bentuk terstruktur
6. *Media* server: *content streaming* data besar yang tidak terstruktur
7. *Content management* server: menangani *content* untuk melayani aplikasi
8. Aplikasi server: melayani permintaan akses dari *client*

2.2.7 Entity Relationship Diagram (ERD)

Menurut Rosa dan Shalahudin (2018) menyatakan bahwa “Entity Relationship Diagram (ERD) dikembangkan berdasar teori himpunan dalam bidang matematik, ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional, ERD digununakan untuk permodelan basis data relasional”.

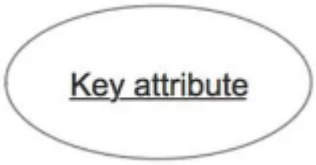
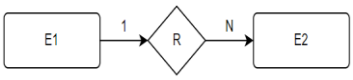
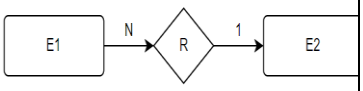
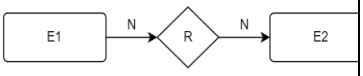
Biasanya *Entity Relationship Diagram* dikenal dengan diagram *ERD*. Perancangan *web* memerlukan *ERD*. *ERD* sangat berbeda dengan *DFD*, karena *DFD* merupakan model jaringan fungsi yang dilaksanakan oleh sistem, sedangkan ERD merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur dan relationship data.

ERD memiliki komponen-komponen berupa simbol yang mewakilkan fungsi dari diagram tersebut. Komponen-komponen dari *Entity Relationship Diagram* dapat dilihat pada tabel 2.2.

Simbol	Nama	Keterangan
	*Entity*	Entitas adalah sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objeknya dapat bersifat konkret maupun abstrak. Data konkret adalah sesuatu yang benar-benar ada atau dapat dirasakan oleh alat indra, sedangkan abstrak tidak berwujud.
	*Weak Entity*	Suatu entitas yang tidak dapat diidentifikasikan melalui atributnya dengan sendirinya. Keberadaan *weak entity* bergantung kepada atribut dari entitas lain yang disebut *owner entity*.
	*Attribute*	Setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas.

Tabel 2.2 Entity Relationship Diagram

Sumber: https://www.domainesia.com/berita/pengertian-erd-adalah/

	*Key Attribute*	Suatu atribut yang mengidentifikasi suatu entitas dengan sangat spesifik atau unik. Nama dalam k*ey attribute* selalu digaris bawah.
	*Relationship*	Suatu *relationship* (hubungan) di mana sebuah keberadaan entitas bergantung dengan entitas lain, dan *PK* (*Primary Key*) dari entitas anak (c*hild entity*) tidak memuat komponen *PK* entitas induk (*parent entity*).
	*1 to Many Relationship*	Hubungan ini menjelaskan bahwa setiap entitas yang ada pada E1 dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan E2.
	*Many to 1 Relationship*	Berlawanan dengan *1 to many relationship*, hubungan ini menjelaskan bahwa lebih dari 1 entitas pada himpunan E1 hanya paling banyak 1 entitas pada Himpunan E2.
	*Many to Many Relationship*	akan berhubungan hubungan ini menjelaskan bahwa setiap entitas pada himpunan E1 dapat berhubungan dengan lebih dari 1 entitas pada himpunan E2. Demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.2 Entity Relationship Diagram Lanjutan

Sumber: https://www.domainesia.com/berita/pengertian-erd-adalah/

2.2.8 Data Flow Diagram (DFD)

Menurut Saputra (2018) data *flow* diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan alir data dalam suatu entitas ke sistem atau ke entitas. Ada empat elemen yang menyusun suatu *DFD*, yaitu:

a. Proses

Aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, biasa berupa manual maupun terkomputerisasi.

b. Data Flow

Suatu data tunggal atau kumpulan logis suatu data, selalu diawali atau berakhir pada suatu proses.

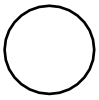
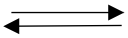
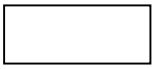
c. Data Store

Kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan dalam data *store*. Aliran data di-*update* atau ditambah data store.

d. External Entity

Orang, organisasi, atau sistem yang berada diluar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem.

Masing-masing elemen pada diagram diberikan simbol-simbol tertentu untuk membedakan satu dengan yang lain. Adapun simbol-simbol yang digunakan pada *data flow diagram* adalah sebagai berikut:

	*Bubble Symbol* (Lingkaran) yang menggambarkan proses. Hal ini digambarkan dengan simbol lingkaran atau persegi panjang dengan garis di bagian dalamnya.
	*Data Flow Symbol* (Arus Data) yang menggambarkan arus data. Arus data digambarkan dengan simbol tanda panah.
	*External Entity Symbol* *External entity* adalah pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. Simbol DFD yang satu ini digambarkan dengan simbol kotak atau persegi panjang.
	Data Storage Symbol (Media Penyimpanan) yang menggambarkan tempat data disimpan. Data store digambarkan dengan simbol dua garis sejajar.

Tabel 2.3 Data Flow Diagram (DFD)

Sumber: https://glints.com/id/lowongan/dfd-adalah/#.Yv9F33ZBzb0

2.2.9 Data Base

Menurut Rosa dan Shalahudin (2018) sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk penyimpanan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Untuk menyimpan ataupun mengambil data dari basis data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan *DBMS (System Management Basic Data)*. *Database* memiliki beberapa tipe antara lain:

a. *Analytical Database* merupakan database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal database.
b. *Operational Database* merupakan database yang menyimpan data secara rinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Biasa juga disebut dengan *SADB (Subject-area databases)*, transaksi, dan produksi database.
c. *Real Time Database* merupakan sebuah sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-berubah, mengandung data terus menerus dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. *Database* ini bermanfaat bagi orang-orang hukum, akuntansi, perbankan, multimedia dan analisis data ilmiah.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa *database* adalah sebuah tabel-tabel yang terhubung atau pun kumpulan *file* yang saling berhubungan dan tersimpan dalam sebuah media penyimpanan.

2.2.10 HTML (Hypertext Markup Language)

Menurut Rerung (2018) HTML adalah singkatan dari *Hyper Text Markup Language*. Disebut *Hypertext* karena didalam HTML sebuah *text* biasa dapat berfungsi, lain kita dapat membuatnya menjadi *link* yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain dengan menekan *text* tersebut.

2.2.11 Javascript

Menurut Setiawan (2017) *javascript* adalah bahasa *scripting* yang popular disebagian *browser*. *Javacript* disisipkan pada halaman *web* menggunakan *tag* <*script*>. Menurut Marisa (2017) *javascript* adalah Bahasa yang berbentuk kumpulan *script* yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML, sepanjang sejarah *internet* bahasa ini adalah bahasa skrip pertama untuk *web*.

BAB III
METODE KERJA PRAKTIK

3.1 Gambaran Umum Instansi

Madrasah Ibtidaiyah Alghivari merupakan sebuah sekolah formal setingkat SD yang beralamatkan di Jl. Baru Walikota, Pintu Angin, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Madrasah Ibtidaiyah Alghivari merupakan sekolah dasar yang berada dibawah otoritas Kementerian Agama Kota Jayapura. Sejarah singkat berdirinya Madrasah Ibtidaiyah pada daerah ini adalah berawal dari kecintaan seorang dosen di salah satu universitas di Jayapura terhadap dunia pendidikan islam. Melihat kurangnya pendidikan berkarakter agama pada kota Jayaura, membuat tekad dan keyakinan beliau untuk membuat sebuah sekolah dengan mengedepankan pendidikan islam.

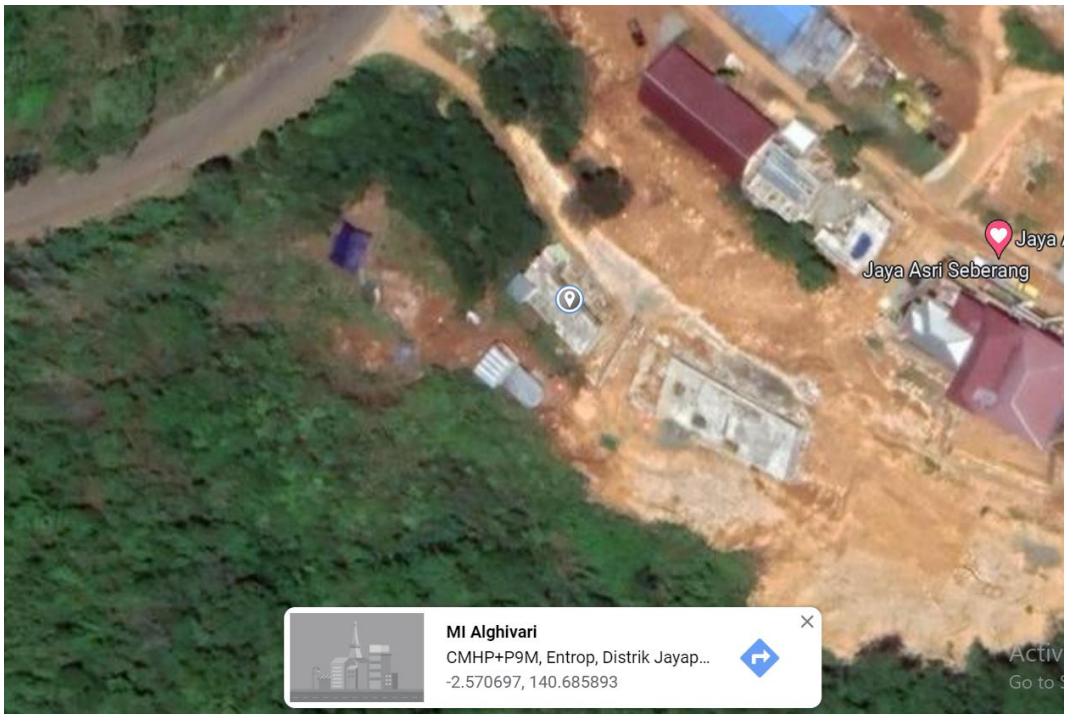
Namun, karena terbatasnya waktu dan ruang gerak beliau, akhirnya beliau mewakafkan tanah dan bangunan atas nama Madrasah Ibtidaiyah Alghivari kepada sebuah yayasan islam di kota Jayapura, yaitu Yayasan Hidayatullah. Kemudian pihak Yayasan Hidayatullah mulai berbenah memperbaiki bangunan diatas tanah dengan luas 20×10 m dengan bermodalkan sumbangsih dari kalangan masyarakat maupun beberapa orang tua wali murid yang ada. Akhirnya tepat pada Bulan Januari 2022 mulailah aktivitas pada Madrasah Ibtidaiyah dapat berjalan sebagai mana mestinya.

3.1.1 Lokasi

Lokasi instansi yang menjadi Sekolah berada pada Jl. Baru Walikota, Pintu Angin, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Berikut gambar tampak depan pada gambar 3.1 dan pada *Google Maps* pada gambar 3.2:



Gambar 3.1 Tampak Depan Sekolah



Gambar 3.2 Google Maps

3.1.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi

Visi yaitu Membentuk Insan Cendekia, *berakhlaqul Karimah*, berlandaskan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah.*

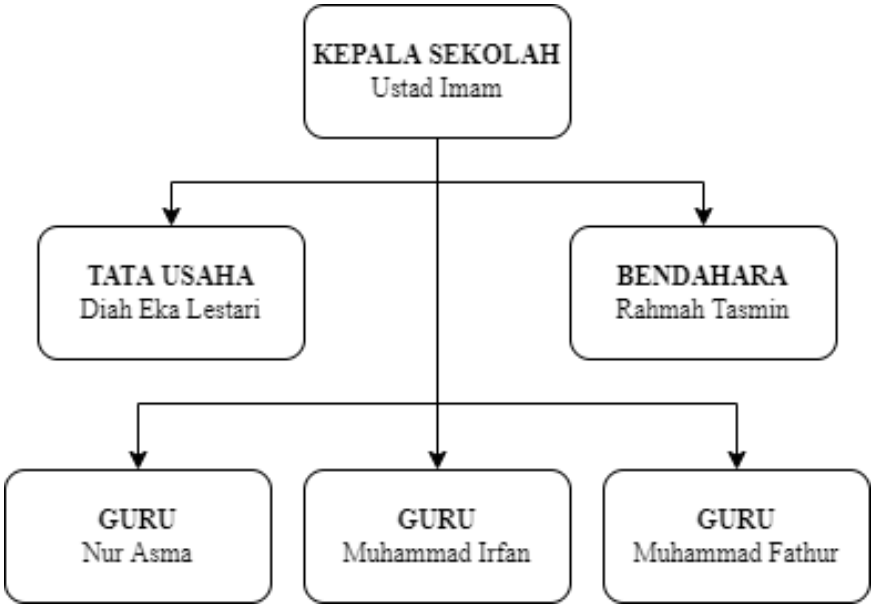
Misi yaitu:

a. Menyelenggarakan pendidikan agama dan umum yang mengedepankan kualitas guru dan siswa dalam bidang imtak dan iptek.

b. Mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlaqul karimah yang sesuai dengan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.

c. Mengembangkan dan membina potensi Baca Tulis *Al-Quran* serta mengamalkan *As-sunah* sehingga mampu dan kreatif dalam menghadapi tuntunan zaman.

Struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Alghivari Jayapura dibentuk untuk mempermudah proses manajemen. Adapun struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Alghivari adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Alghivari

Dari gambar di atas, disimpulkan bahwa struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Alghivari dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang merancang, memanajemen, dan mengatur proses keg iatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik pada Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

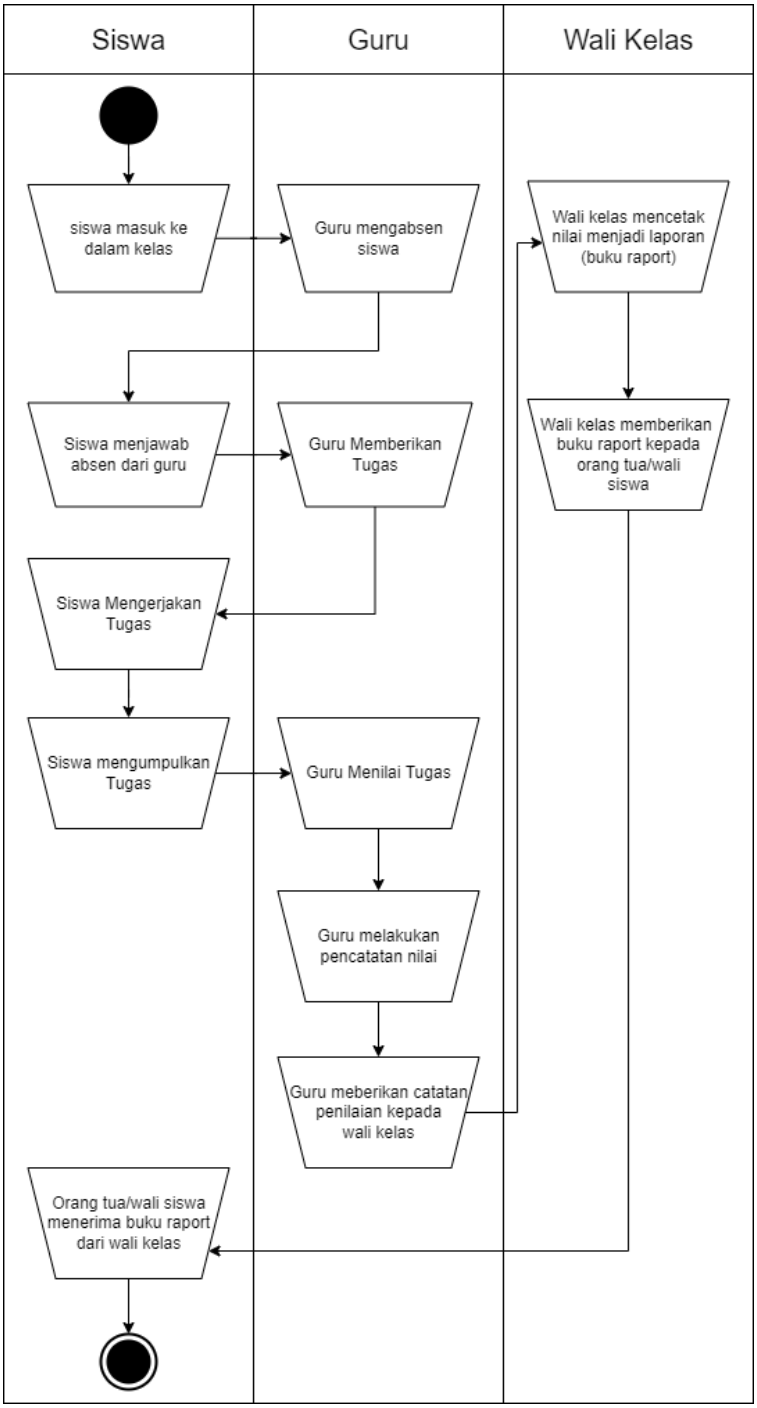
3.1.3 Produk

Produk yang dihasilkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Alghivari adalah berupa Raport dalam bentuk manual yang dicetak. Raport tersebut berisi data berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan nomor telepon peserta didik beserta orang tua serta perkembangan hasil belajar peserta didik yang diperoleh setelah menjalani proses pembelajaran di setiap 6 bulan sekali.

3.1.4 Aturan Bisnis (Business Rule)

Tahapan pertama yaitu guru login ke dalam *website* lalu memasukkan data nilai dan kehadiran sesuai dengan nomor induk dan nama siswa, atau bisa menghubungi admin sekolah untuk memasukkan data tersebut. Maka data akan tertampil sesuai dengan nomor induk siswa.

Berikut adalah diagram aturan bisnis dari Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web pada gambar 3.4.

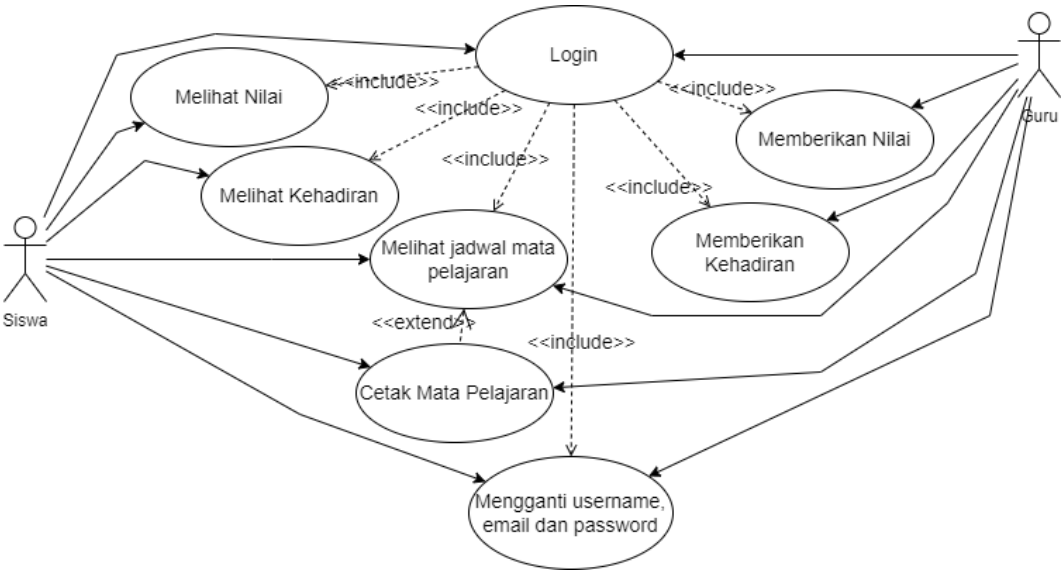


Gambar 3.4 Flowchart Proses Bisnis

3.2 Tahap Penyelesaian Masalah

Proses pencatatan akademis siswa di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari masih menggunakan proses yang manual, yaitu masih menggunakan buku penilaian yang kemudian dimasukkan kedalam excel lalu dicetak untuk dibagikan ke siswa. Proses seperti ini tidak efisien dan akan membutuhkan waktu pencatatan yang lebih lama, dan juga orang tua murid hanya akan bisa memantau

perkembangan nilai siswa melalui penerimaan raport saja. Maka dilakukan sebuah penelitian dan analisis sistem untuk mempermudah guru dan orang tua dalam proses perkembengan akademik siswa.



Gambar 3.5 Usulan Tahapan Penyelesaian Masalah

Berdasarkan gambar 3.5. Terdapat 2 aktor yang akan terhubung langsung dengan sistem. Aktor pertama adalah siswa. Siswa dapat melihat nilai dan absensi kehadiran serta dapat melihat dan mencetak daftar mata pelajaran. Kemudian siswa juga dapat megganti *username*, *email* dan *password*. Aktor yang kedua yaitu guru. Guru dapat memantau dan memasukkan data berupa nilai dan absensi kehadiran pada sistem serta dapat melihat dan mencetak jadwal mata pelajaran. Kemudian guru juga dapat mengganti *username*, *email* dan *password*.

3.3 Bahan/Data

Bahan atau data digunakan sebagai petunjuk utama untuk perancangan dan pengembangan sistem. Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan atau tata cara yang digunakan peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari perancangan sistem informasi akademik siswa.

3.3.1 Data yang Diperoleh

Data yang diperoleh dari lapangan adalah berupa file berisikan data siswa pada Madrasah Ibtidaiyah Alghivari adalah data tenaga pendidik dan peserta

didik, serta jumlah dan jadwal pelajaran, jumlah kehadiran siswa dan nilai-nilai tugas dan ujian pada Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data

a. Cara Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara detail dan lengkap. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah sendiri yaitu Ustad Imam dan Tata Usaha Sekolah yaiut Ustadzah Diah Eka Lestari. Dalam proses wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi yaitu proses bisnis yang dijalankan selama ini, data nilai dan absensi kehadiran, informasi mengenai tenaga pendidik dan peserta didik, dan kesulitan apa saja yang dihadapi selama menjalankan proses bisnis.

2. Observsasi

   Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau langsung lokasi penelitian atau kerja praktik. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat diketaui bahwa proses pencatatan penilaian dan absensi kehadiran masih secara manual. Arti dari manual disini adalah penggunaan buku pencatatan lalu diserahkan ke wali kelas kemudian wali kelas masukkan nilai dan absensi tersebut kedalam excel dan akhirnya di cetak dan dibagikan saat penerimaan raport.

b. Sumber Data

   Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer yang dimana data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sekolah melalui wawancara penulis dengan Kepala Sekolah dan Tata Usaha Sekolah.

c. Lokasi Pengambilan Data

   Lokasi pengambilan data berada pada Madrasah Ibtidaiyah Alghivari yang bertempat di Pintu Angin, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99224.

d. Rentang Waktu Pengumpulan Data

Waktu pengumpulan data dimulai dari tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022. Berikut adalah penjabaran rentang waktu pengumpulan data:

1. Minggu, 13 Maret 2022, peneliti melakukan kunjungan ke lokasi Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.
2. Senin, 14 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu Ustad Imam.
3. Selasa, 15 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara dengan Tata Usaha Sekolah yaitu Ustadzah Diah Eka Lestari.
4. Rabu, 16 Maret 2022 peneliti melakukan wawancara dengan beberapa guru di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari
5. Kamis, 17 Maret 2022 peneliti melakukan observasi kepada sistem kegiatan pembelajaran
6. Jumat, 18 Maret 2022 peneliti melakukan observasi kepada sistem penilaian guru terhadap siswa.

BAB IV
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

4.1 Analisis Sistem

Berdasarkan analisis sistem yang berjalan di *Madrasah Ibtidiyah Alghivari*, proses pencatatan nilai dan kehadiran siswa masih dilakukan secara manual. Dimana dalam melakukan pencatatan dengan buku pencatatan lalu di pindahkan ke excel, maka untuk mempermudah tenaga pendidik dibutuhkan sistem yang dapat digunakan. Karena ini dibutuhkan sistem berbasis *website* yang dapat mempermudah tenaga pendidik dalam pencatatan nilai dan kehadiran siswa.

Sebagai tahapan, Madrasah Ibtidaiyah Alghivari memerlukan sistem yang dapat menangani dan memenuhi semua *index* akademis dari siswa berbasis *web*. Sehingga dapat dilakukan secara efisien dan dapat langsung dipantau oleh orang tua murid.

4.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Sistem informasi yang dirancang memiliki kemampuan untuk memantau segala jenis bidang akademik siswa.

A. Fitur Guru

Guru memiliki beberapa fitur sebagai berikut

1. Fitur Login

   Guru dapat melakukan *login* atau masuk ke dalam sistem guru dengan menggunakan memasukkan *username* dan *password*.

2. Pengelolaan data penilaian tugas dan kehadiran siswa

   Guru dapat menambah, mengubah dan menghapus data nilai dan kehadiran siswa.

3. Personalisasi Akun

   Guru dapat mengganti *username*, *email* dan *password.*

4. Fitur Pencetakkan

   Guru dapat melihat hasil laporan penilaian, kehadiran siswa dan mencetak jadwal mata pelajaran.

B. Fitur Siswa

Siswa memiliki beberapa fitur sebagai berikut

1. Fitur Login

Siswa dapat melakukan *login* atau masuk ke dalam sistem dengan menggunakan memasukkan *username* dan *password*.

2. Personalisasi Akun

Siswa dapat mengganti *username, email* dan *password.*

3. Fitur Pencetakkan

Siswa dapat melihat hasil laporan penilaian, kehadiran siswa dan mencetak jadwal mata pelajaran.

C. Fitur Admin

Admin memiliki beberapa fitur sebagai berikut

1. Fitur Login

Admin dapat melakukan *login* atau masuk ke dalam sistem dengan menggunakan memasukkan *username* dan *password*.

2. Personalisasi Akun

Admin dapat mengganti *username, email* dan *password.*

3. Fitur Pencetakkan

Admin dapat melihat hasil laporan penilaian, kehadiran siswa dan mencetak jadwal mata pelajaran.

4. Fitur CRUD Database

Admin dapat melakukan penambahan data baru, seperti menambahkan kelas, menambah guru, menambah mata pelajaran dan menambah siswa baru. *Admin* juga dapat merubah dan menghapus data yang ada di *database.*

4.1.2 Analisis Kebutuhan non Fungsional

Kebutuhan non-fugsional merupakan kebutuhan yang berfokus pada properti yang akan digunakan dalam membuat atau pun menjalankan sistem tersebut.

4.1.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras atau *hardware* yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web adalah sebagai berikut:

1. Laptop Lenovo T470S
2. Processor Intel(R) Core(TM)i7-7600U CPU @ 2.80GHz (4 CPUs)
3. Intel(R) HD Graphics 620

4. RAM 8 GB
5. Lexar 256 GB SSD

4.1.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat keras atau *hardware* yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Windows 10 Pro
2. Visual Studio
3. DBMS MySQL
4. XAMPP
5. Google Chrome
6. DRAW.IO

4.2 Desain Sistem

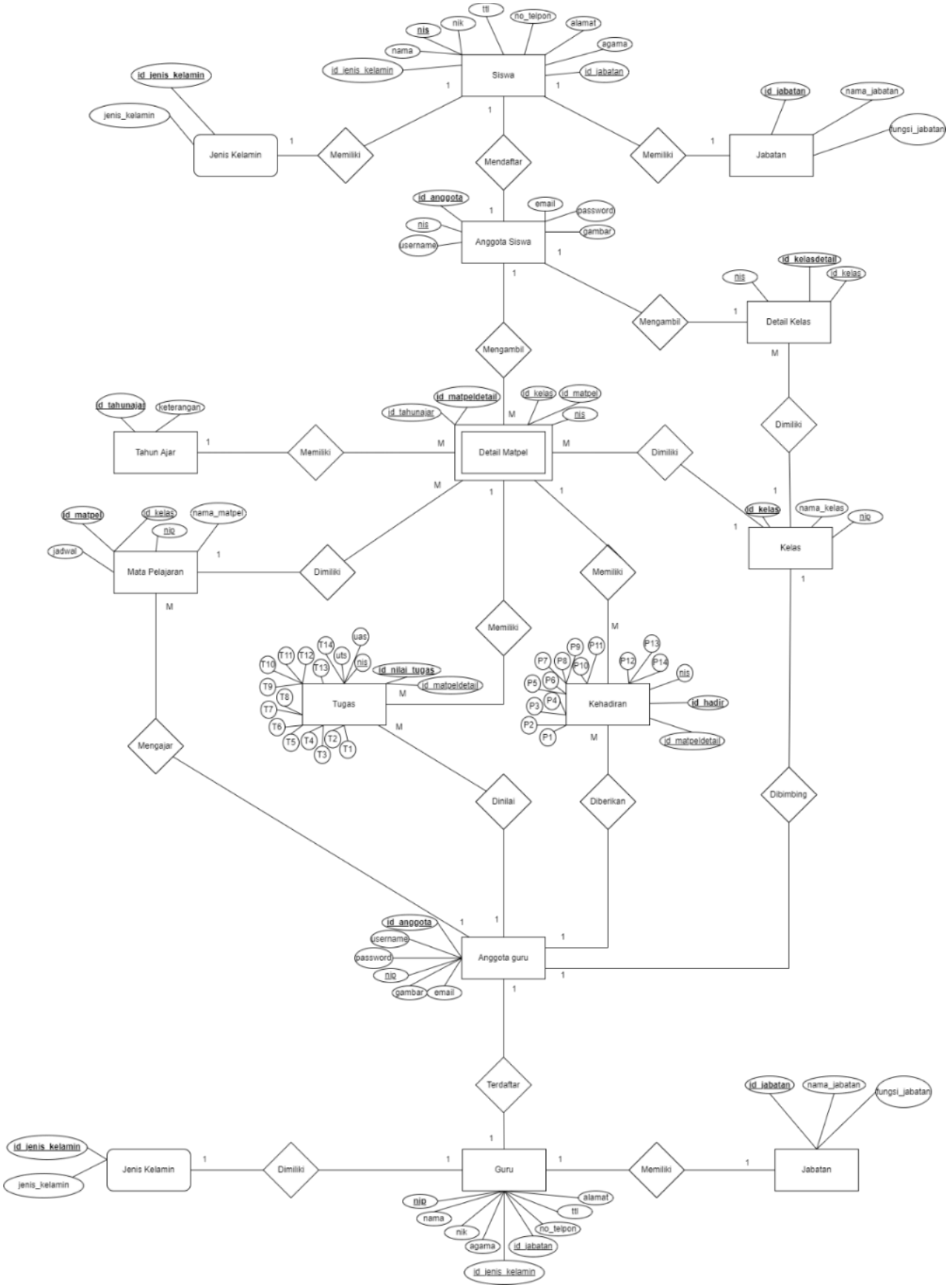
Desain sistem informasi akademik siswa terdiri dari pemodelan desain *logic* dan desain fisik.

4.2.1 Desain Logic

Desain *logic* merupakan diagram atau flowchart dari program yang akan dibuat, didalam desain *logic* ini peneliti menjabarkan alur proses sistem dengan menggunakan ERD, relasi tabel, diagram jenjang, diagram konteks dan data alir diagram.

4.2.1.1 Entity Relationship Diagram

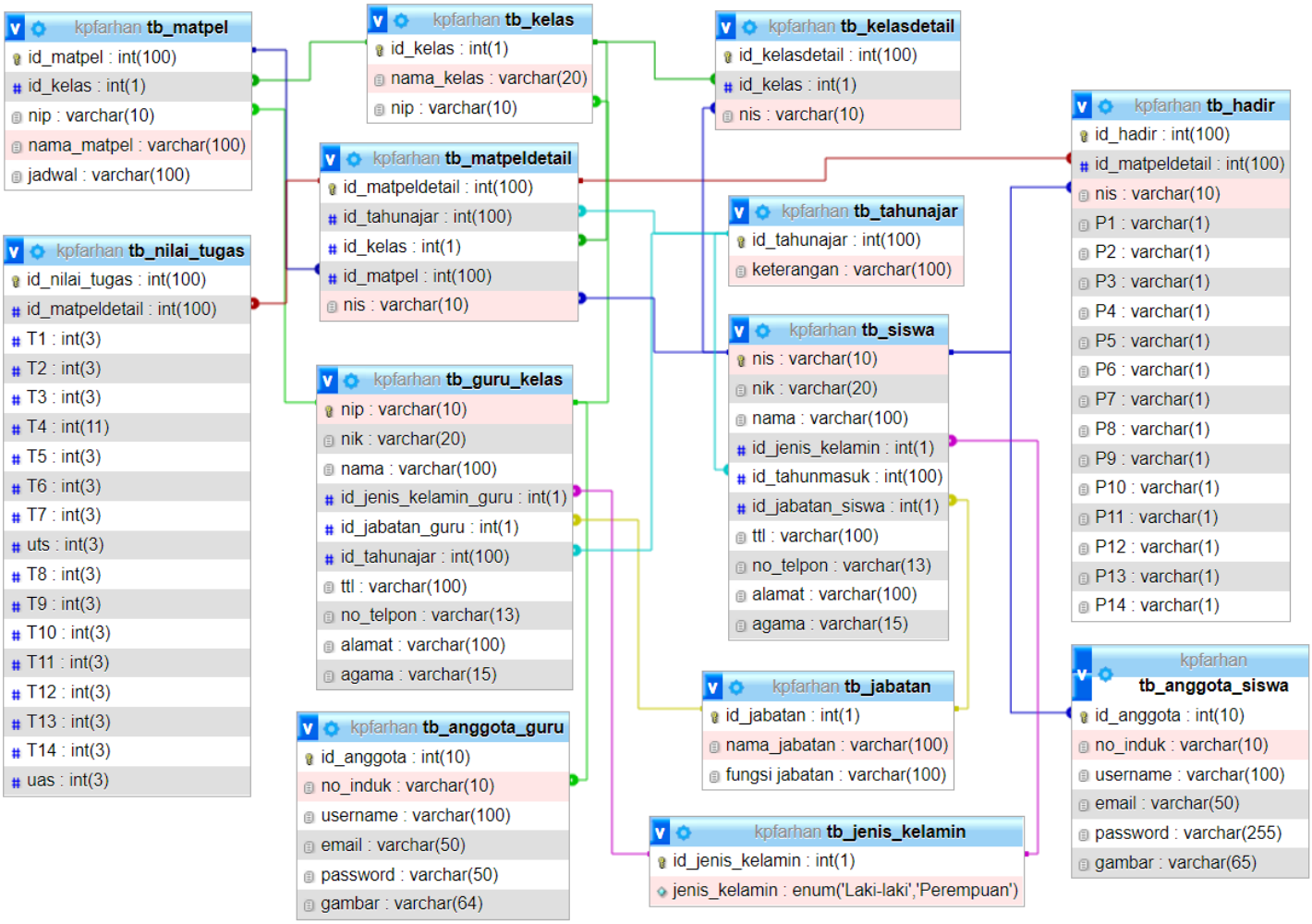
Entity Relationship Diagram yaitu diagram yang dapat mengekspresikan keseluruhan data logis struktur penggambaran basis data. ERD digunakan karena dapat menggambarkan himpunan entitas dan relasi. ERD dari sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram

4.2.1.2 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel digambarkan dengan garis-garis yang terhubung antar masing-masing tabel. Garis tersebut merupakan hubungan antara *primary key* dengan *foreign key* dari tabel. Dari rancangan tabel yang sudah dibuat, maka relasi tabel dari sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.2.

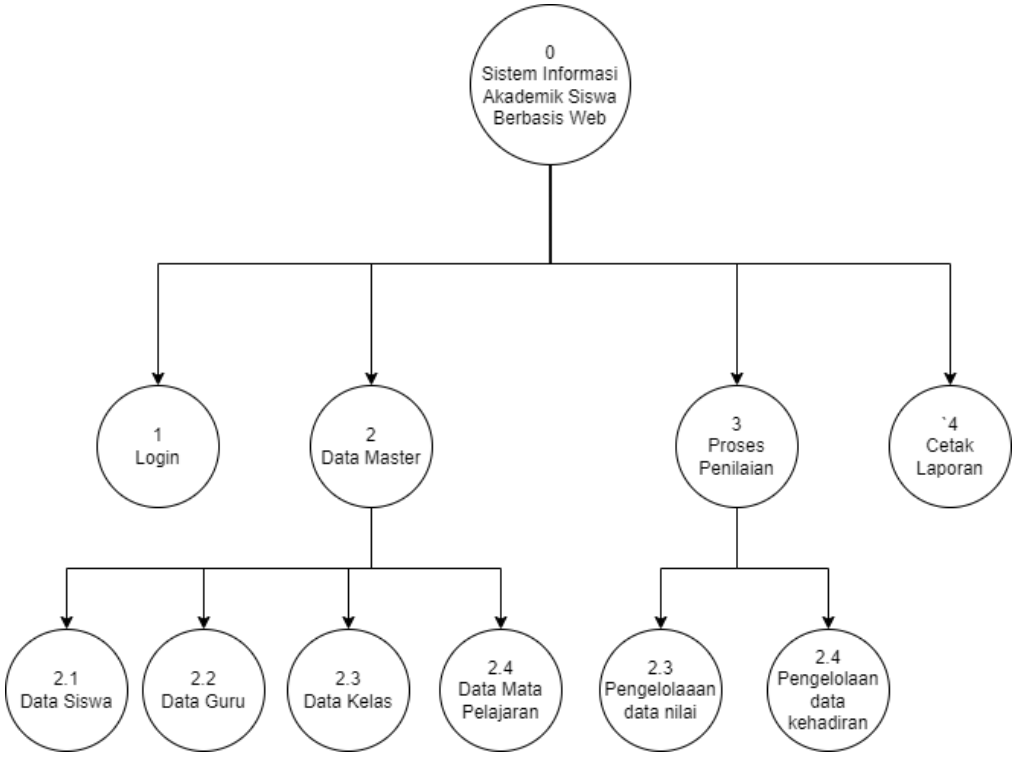


Gambar 4.2 Relasi Antar Tabel

4.2.1.3 Diagram Jenjang

Diagram jenjang merupakan diagram perancangan sistem yang dapat menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi tertentu dengan

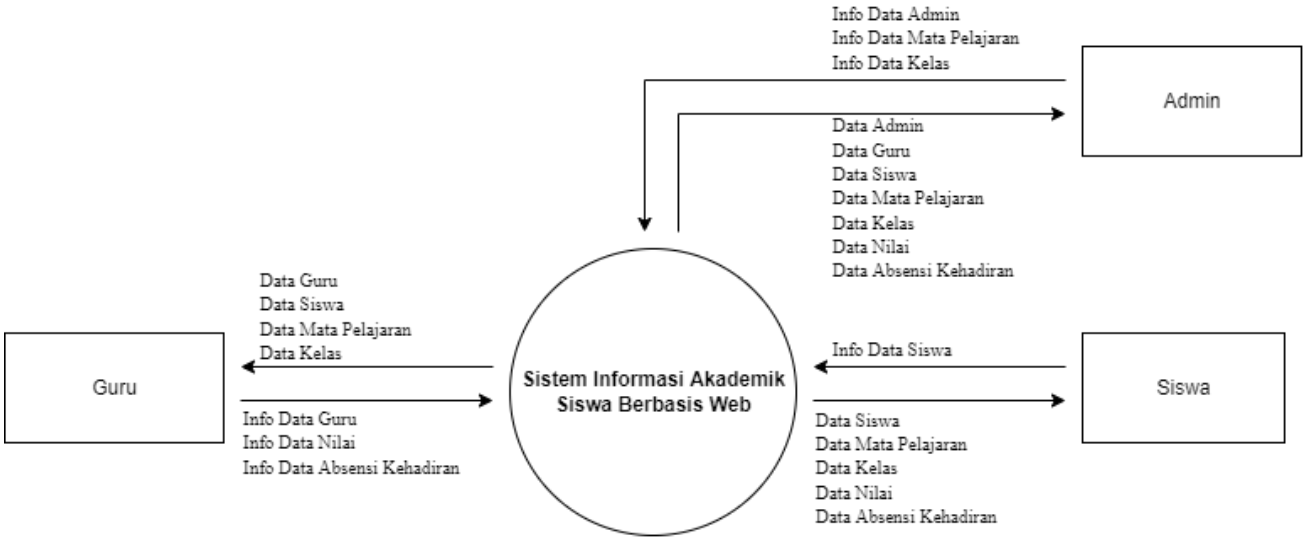
jelas dan terstruktur dan juga berupa suatu bagan berjenjang yang mengambarkan semua proses yang ada di sistem, dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Diagram Jenjang

4.2.1.4 Diagram Konteks

Diagram Konteks ini merupakan bagian dari level tertinggi dari Data Alir Diagram (DAD) yang menggambarkan seluruh input ke suatu sistem atau output dari sistem. Diagram konteks akan memberi gambaran mengenai keseluruhan dari sistem. Diagram konteks dari sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.4.



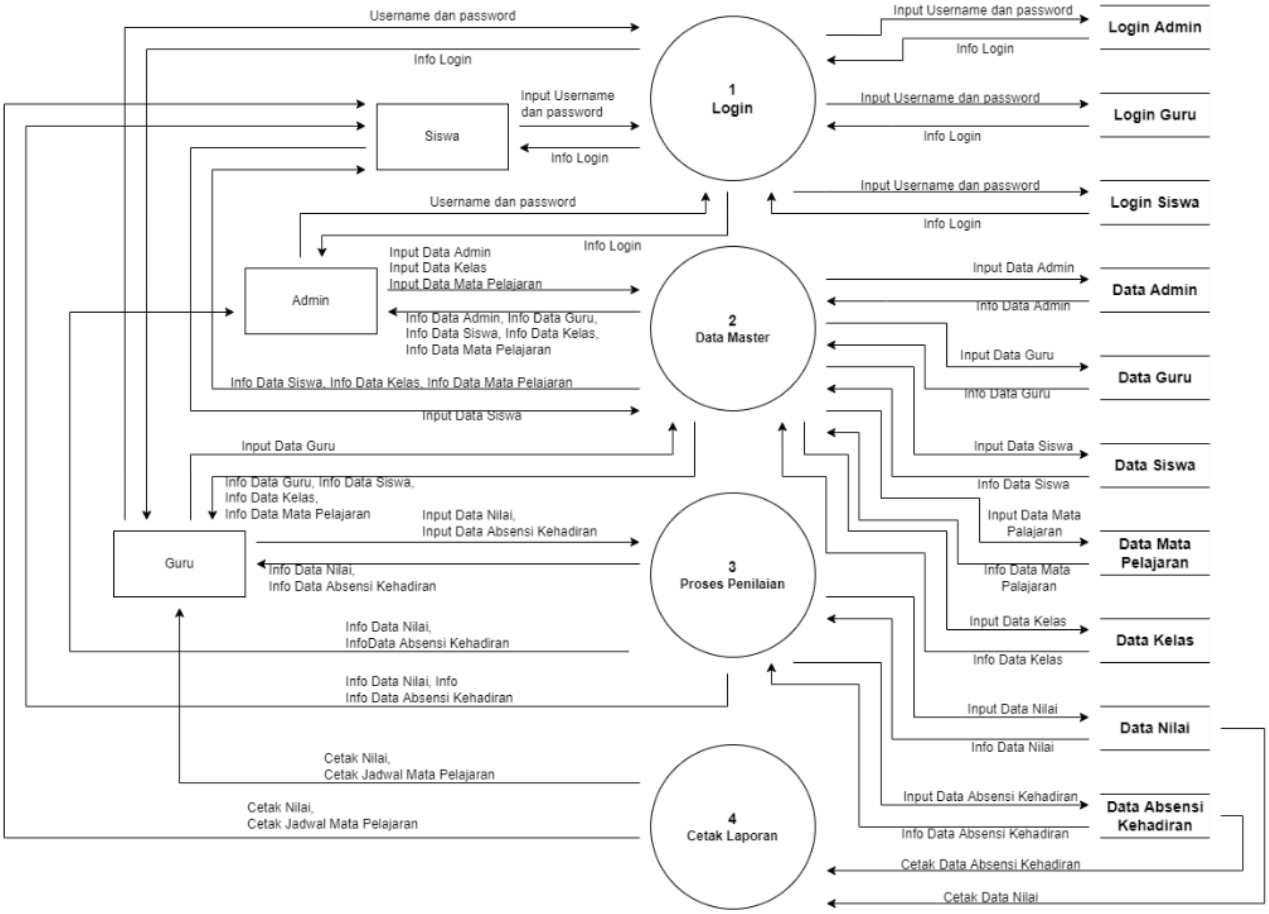
Gambar 4.4 Diagram Konteks

4.2.1.5 Diagram Alir Data (DAD)

Diagram alir data (DAD) atau *Data Flow Diagram* (DFD) adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data alir diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Tujuan dari DAD adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. DAD juga memiliki nama yang lain yaitu *Bubble Chart*, *Bubble Diagram*, *Model Proses*, Diagram Alur Kerja, atau *Model Fungsi*.

4.2.1.6 Diagram Alir Data (DAD) Level 1

Diagram Alir Data (DAD) Level 1 adalah sebuah lingkaran berukuran besar yang berfungsi untuk mewakili semua lingkaran kecil yang ada. Diagram jenis ini merupakan hasil dari pemecahan diagram konteks menuju diagram nol yang mana di dalam diagram inilah terdapat penyimpanan data. Dapat dilihat pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Diagram Alir Data

4.2.2 Desain Fisik

4.2.2.1 Rancangan Struktur Tabel

Rancangan Struktur tabel dibawah ini meliputi entitas yang ada beserta atribut yang diperlukan dari sistem informasi akademik siswa berbasis *web*. Pada tahap ini dilakukan pendefinisan basis data yang digunakan meliputi struktur tabel, tipe data, dan keterangan tiap-tiap *field*.

1. Tabel Guru

   Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi identitas dari guru yaitu nip, nik, nama, id_jenis_kelamin_guru, id_jenis_jabatan_guru, id_tahunajar, ttl, no_telpon, alamat, agama. Adapaun struktur tabel guru dapat dilihat pada tabel 4.1.

Nama Field	Tipe Data	Key
nip	varchar (10)	PRIMARY
nik	Varchar (20)	
nama	Varchar (100)	
id_jenis_kelamin_guru	Int (1)	FOREIGN
id_jenis_jabatan_guru	Int (1)	FOREIGN
id_tahunajar	Int (100)	FOREIGN
ttl	Varchar (100)	
no_telpon	Varchar (13)	
alamat	Varchar (100)	
agama	Varchar (15)	

Tabel 4.1 Tabel Guru

2. Tabel Siswa

   Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi identitas dari sisa yaitu nis, nik, nama, id_jenis_kelamin, id_jenis_jabatan_siswa, id_tahunmasuk, ttl, no_telpon, alamat, agama. Adapaun struktur tabel siswa dapat dilihat pada tabel 4.2.

Nama Field	Tipe Data	Key
nip	varchar (10)	PRIMARY
nik	varchar (20)	
nama	varchar (100)	
id_jenis_kelamin	int (1)	FOREIGN
id_jenis_jabatan_siswa	int (1)	FOREIGN
id_tahunmasuk	int (100)	FOREIGN
ttl	varchar (100)	

Tabel 4.2 Tabel Siswa

no_telpon	varchar (13)	
alamat	varchar (100)	
agama	varchar (15)	

Tabel 4.2 Tabel Siswa Lanjutan

3. Tabel Anggota Guru

Tabel ini berfungsi untuk menampung data akun guru yaitu id_anggota, nomor_induk, *username*, *email*, *password* dan gambar. Adapaun struktur tabel anggota guru dapat dilihat pada tabel 4.3.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_anggota	int (10)	PRIMARY
no_induk	varchar (10)	FOREIGN
username	varchar (100)	
email	varchar (50)	
password	varchar (50)	
gambar	varchar (64)	

Tabel 4.3 Tabel Anggota Guru

4. Tabel Anggota Siswa

Tabel ini berfungsi untuk menampung data akun siswa yaitu id_anggota, nomor_induk, *username*, *email*, *password* dan gambar. Adapaun struktur tabel anggota siswa dapat dilihat pada tabel 4.4.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_anggota	int (10)	PRIMARY
no_induk	varchar (10)	FOREIGN
username	varchar (100)	
email	varchar (50)	
password	varchar (50)	
gambar	varchar (64)	

Tabel 4.4 Tabel Anggota Siswa

5. Tabel Jabatan

Tabel ini berfungsi untuk menentukan status pengguna dalam sistem. Adapaun struktur tabel jabatan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_jabatan	int (1)	PRIMARY
nama_jabatan	varchar (100)	
fungsi_jabatan	varchar (100)	

Tabel 4.5 Tabel Jabatan

6. Tabel Jenis Kelamin

Tabel ini berfungsi untuk menentukan jenis kelamin pengguna dalam sistem. Adapaun struktur tabel jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.6.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_jenis_kelamin	int (1)	PRIMARY
jenis_kelamin	enum('laki-laki', 'perempuan')	

Tabel 4.6 Tabel Jenis Kelamin

7. Tabel Tahun Ajar

Tabel ini berfungsi untuk menampung tahun ajar dari matapelajaran dan dalam sistem. Adapaun struktur tabel tahun ajar dapat dilihat pada tabel 4.7.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_tahunajar	int (100)	PRIMARY
keterangan	varchar (100)	

Tabel 4.7 Tabel Tahun Ajar

8. Tabel Kelas

Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi kelas yaitu id_kelas, nama_kelas dan nip. Adapaun struktur tabel kelas dapat dilihat pada tabel 4.8.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_kelas	int (1)	PRIMARY
nama_kelas	varchar (20)	
nip	varchar (10)	FOREIGN

Tabel 4.8 Tabel Kelas

9. Tabel Kelas Detail

Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi detail kelas yaitu id_kelasdetail, id_kelas dan nis. Adapaun struktur tabel kelas dapat dilihat pada tabel 4.9.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_kelasdetail	int (1)	PRIMARY
id_kelas	int (1)	FOREIGN
nis	varchar (10)	FOREIGN

Tabel 4.9 Tabel Kelas Detail

10. Tabel Mata Pelajaran

Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi mata pelajaran yaitu id_matpel, id_kelas, nip, nama_matpel, dan jadwal. Adapaun struktur tabel kelas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_matpel	int (1)	PRIMARY
id_kelas	int (1)	FOREIGN
nip	varchar (10)	FOREIGN
nama_matpel	varchar (100)	
jadwal	varchar (100)	

Tabel 4.10 Tabel Mata Pelajaran

11. Tabel Mata Pelajaran Detail

Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi detail mata pelajaran yaitu id_matpeldetail, id_tahunajar, id_kelas, id_matpel dan nis. Adapaun struktur tabel kelas dapat dilihat pada tabel 4.11.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_matpeldetail	int (100)	PRIMARY
id_tahunajar	int (100)	FOREIGN
id_kelas	int (1)	FOREIGN
id_matpel	int (100)	FOREIGN
nis	varchar (10)	FOREIGN

Tabel 4.11 Tabel Mata Pelajaran Detail

12. Tabel Hadir

Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi kehadiran siswa yaitu id_hadir, id_matpeldetail, nis, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14. Adapaun struktur tabel kelas dapat dilihat pada tabel 4.12.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_hadir	int (100)	PRIMARY
id_matpeldetail	int (100)	FOREIGN
nis	varchar (10)	FOREIGN
P1	varchar (1)	
P2	varchar (1)	
P3	varchar (1)	
P4	varchar (1)	
P5	varchar (1)	
P6	varchar (1)	
P7	varchar (1)	
P8	varchar (1)	
P9	varchar (1)	
P10	varchar (1)	
P11	varchar (1)	
P12	varchar (1)	
P13	varchar (1)	
P14	varchar (1)	

Tabel 4.12 Tabel Hadir

13. Tabel Nilai Tugas

Tabel ini berfungsi untuk menampung informasi penilaian siswa yaitu id_nilai_tugas, id_matpeldetail, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, uts, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, uas. Adapaun struktur tabel kelas dapat dilihat pada tabel 4.13.

Nama Field	Tipe Data	Key
id_nilai_tugas	int (100)	PRIMARY
id_matpeldetail	int (100)	FOREIGN
T1	int (3)	
T2	int (3)	
T3	int (3)	
T4	int (3)	
T5	int (3)	
T6	int (3)	
T7	int (3)	
uts	int (3)	
T8	int (3)	
T9	int (3)	
T10	int (3)	
T11	int (3)	
T12	int (3)	
T13	int (3)	
T14	int (3)	
uas	int (3)	

Tabel 4.13 Tabel Nilai Tugas

4.2.2.2 Rancangan Antar Muka

Rancangan antar muka dibuat sesuai dengan kebutuhan fitur yang disediakan pada sistem. Berikut ini merupakan antar muka yang digunakan pada sistem untuk guru dan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari.

4.2.2.2.1 Desain Antar Muka Login

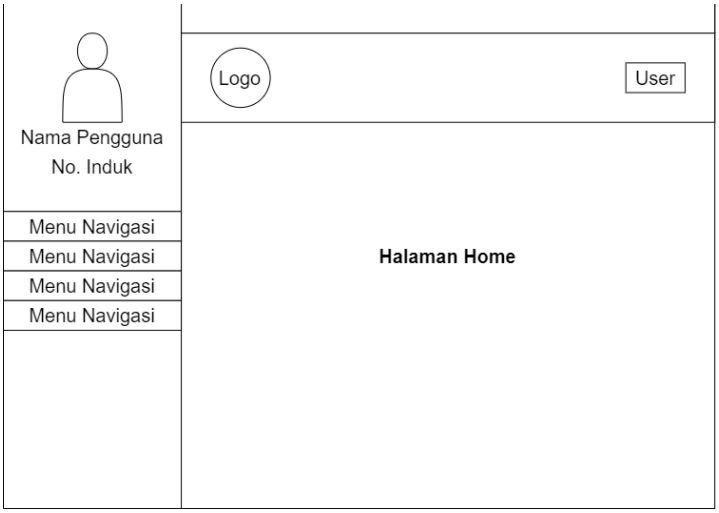
Halaman *Login* adalah halaman pertama yang akan ditampilkan kepada pengguna baik guru maupun siswa. Halaman ini mewajibkan pengguna untuk memasukkan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh *administrator* sekolah. Berikut adalah desain antar muka halaman *login* dapat dilihat pada gambar 4.6.



Gambar 4.6 Antar Muka Login

4.2.2.2.2 Desain Antar Muka Home

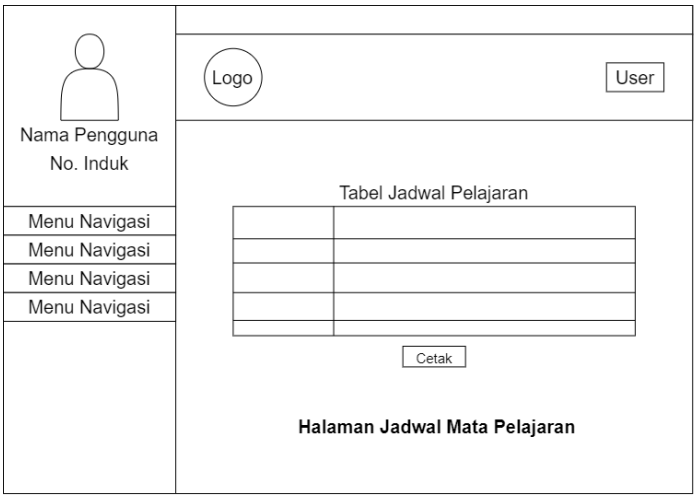
Halaman *home* adalah halaman yang akan menjadi *default lainding page* dari sistem web ini. Selain itu, halaman ini juga berfungsi sebagai halaman yang dimana semua informasi penting dan terbaru seputar sekolah. Berikut adalah desain antar muka halaman *home* dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Antar Muka Home

4.2.2.2.3 Desain Antar Muka Jadwal Pelajaran

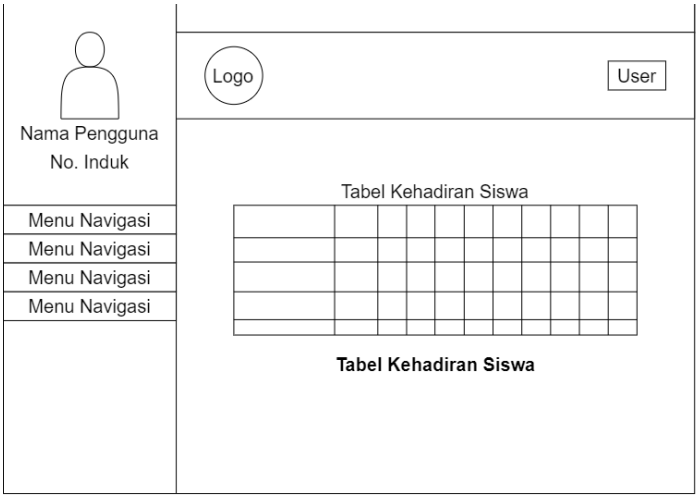
Halaman ini berfungsi sebagai halaman dimana berisi informasi tentang jadwal pelajaran yang diterima. Berikut adalah desain antar muka halaman jadwal pelajaran dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4.8 Antar Muka Jadwal Pelajaran

4.2.2.2.4 Desain Antar Muka Kehadiran Siswa

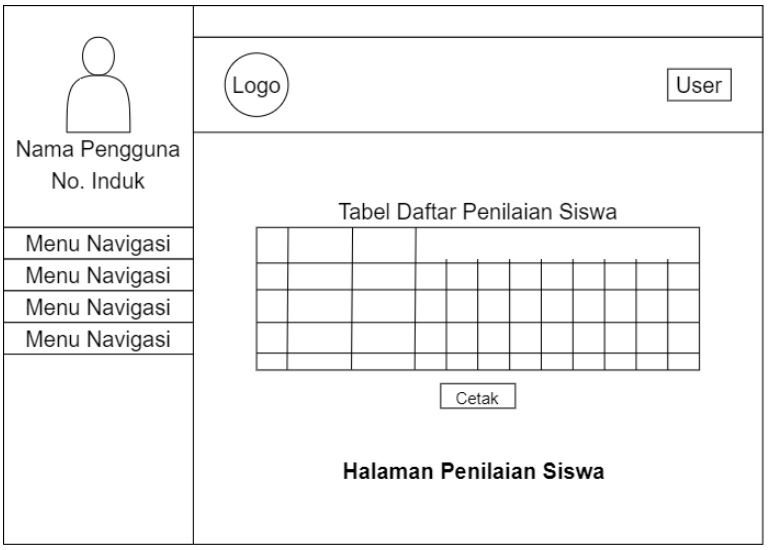
Halaman ini berfungsi sebagai halaman dimana berisi tentang absensi dan kehadiran siswa. Berikut adalah desain antar muka halaman kehadiran siswa dapat dilihat pada gambar 4.9.



Gambar 4.9 Antar Muka Kehadiran Siswa

4.2.2.2.5 Desain Antar Muka Penilaian Siswa

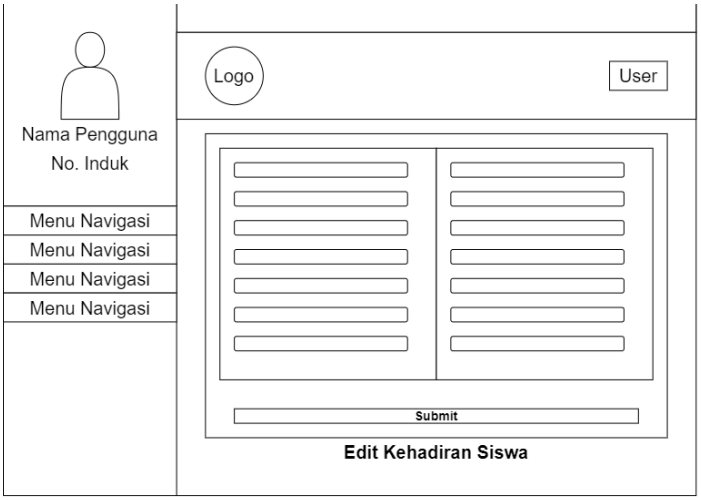
Halaman ini berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan penilaian siswa dalam suatu mata pelajaran. Berikut adalah desain antar muka halaman penilaian siswa dapat dilihat pada gambar 4.10.



Gambar 4.10 Antar Muka Penilaian Siswa

4.2.2.2.6 Desain Antar Muka Edit Kehadiran Siswa

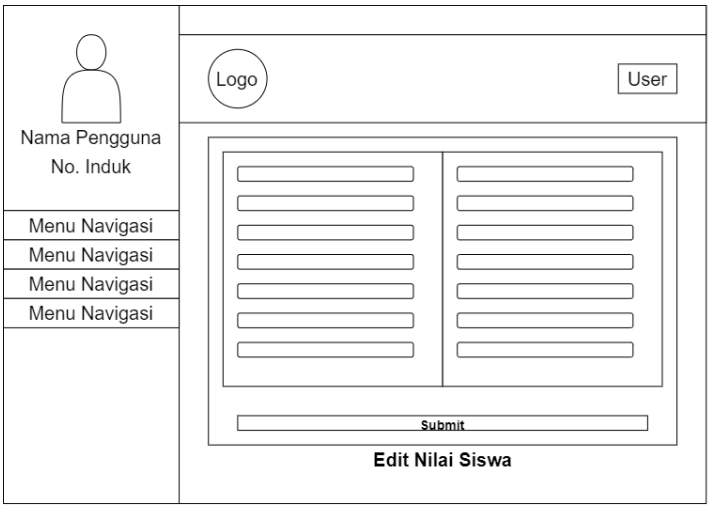
Halaman ini berfungsi sebagai halaman untuk memberikan status absensi dan kehadiran siswa. Halaman ini hanya bisa diakses oleh guru. Berikut adalah desain antar muka halaman *edit* kehadiran siswa dapat dilihat pada gambar 4.11.



Gambar 4.11 Antar Muka Edit Kehadiran Siswa

4.2.2.2.7 Desain Antar Muka Edit Penilaian Siswa

Halaman ini berfungsi sebagai halaman untuk memberikan penilaian kepada siswa. Halaman ini hanya bisa diakses oleh guru. Berikut adalah desain antar muka halaman *edit* kehadiran siswa dapat dilihat pada gambar 4.12.



Gambar 4.12 Antar Muka Edit Penilaian Siswa

BAB V
IMPLEMENTASI DAN HASIL

5.1 Implementasi

Pada implementasi perancangan sistem ini, dimana sistem ini dirancang menggunakan bahas pemrograman PHP, *database* yang digunakan adalah *MySQL* dan untuk *tools* yang digunakan adalah *PHPMyadmin*.

5.1.1 Implementasi Database

Tahap implementasi *database* merupakan tahapan yang digunakan untuk menerapkan rancangan struktur tabel yang sudah dibuat sebelumnya, di mana dapat dilihat pada Gambar 5.1 sampai gambar 5.13 Gambar sebagai berikut.

1. Tabel Guru

Nama Tabel : tb_guru_kelas

Primary Key : nip

Foreign Key : id_jenis_kelamin_guru, id_jabatan_guru, id_tahunajar

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung informasi data diri guru.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	nip	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
2	nik	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	id_jenis_kelamin_guru	int(1)			No	None			Change Drop More
5	id_jabatan_guru	int(1)			No	None			Change Drop More
6	id_tahunajar	int(100)			No	None			Change Drop More
7	ttl	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
8	no_telpon	varchar(13)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
9	alamat	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
10	agama	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.1 Tabel Guru

2. Tabel Anggota Guru

Nama Tabel : tb_anggota_guru

Primary Key : id_anggota

Foreign Key : nomor_induk

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung informasi akun guru.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_anggota	int(10)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	no_induk	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	username	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	email	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	password	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	gambar	varchar(64)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.2 Tabel Anggota Guru

3. Tabel Siswa

Nama Tabel : tb_siswa

Primary Key : nis

Foreign Key : id_jenis_kelamin, id_jabatan_siswa, id_tahunmasuk

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung informasi data diri siswa.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	nis	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
2	nik	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	id_jenis_kelamin	int(1)			No	None			Change Drop More
5	id_tahunmasuk	int(100)			No	None			Change Drop More
6	id_jabatan_siswa	int(1)			No	None			Change Drop More
7	ttl	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
8	no_telpon	varchar(13)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
9	alamat	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
10	agama	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.3 Tabel Siswa

4. Tabel Anggota Siswa

Nama Tabel : tb_anggota_siswa

Primary Key : id_anggota

Foreign Key : nomor_induk

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung informasi akun siswa.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_anggota	int(10)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	no_induk	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	username	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	email	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	gambar	varchar(65)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5. 4 Tabel Anggota Siswa

5. Tabel Jabatan

Nama Tabel : tb_jabatan

Primary Key : id_jabatan

Foreign Key : -

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menentukan status pengguna dalam sistem.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_jabatan	int(1)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nama_jabatan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	fungsi jabatan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.5 Tabel Jabatan

6. Tabel Jenis Kelamin

Nama Tabel : tb_jenis_kelamin

Primary Key : id_jenis_kelamin

Foreign Key : -

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung jenis kelamin untuk pengguna.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_jenis_kelamin	int(1)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	jenis_kelamin	enum('Laki-laki', 'Perempuan')	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.6 Tabel Jenis Kelamin

7. Tabel Tahun Ajar

Nama Tabel : tb_tahunajar

Primary Key : id_tahunajar

Foreign Key : -

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung tahun ajar dalam suatu mata pelajaran.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_tahunajar	int(100)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	keterangan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.7 Tabel Tahun Ajar

8. Tabel Kelas

Nama Tabel : tb_kelas

Primary Key : id_kelas

Foreign Key : nip

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung kelas yang akan digunakan mata pelajaran dan dibimbing oleh guru.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_kelas	int(1)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nama_kelas	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	nip	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.8 Tabel Kelas

9. Tabel Kelas Detail

Nama Tabel : tb_kelasdetail

Primary Key : id_kelasdetail

Foreign Key : id_kelas, nis

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung siswa yang akan mnegambil suatu kelas.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_kelasdetail	int(100)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	id_kelas	int(1)			No	None			Change Drop More
3	nis	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.9 Tabel Kelas Detail

10. Tabel Mata Pelajaran

Nama Tabel : tb_matpel

Primary Key : id_matpel

Foreign Key : nip

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung informasi data dari jadwal mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_matpel	int(100)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	id_kelas	int(1)			No	None			Change Drop More
3	nip	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	nama_matpel	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	jadwal	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.10 Tabel Mata Pelajaran

11. Tabel Mata Pelajaran Detail

Nama Tabel : tb_matpeldetail

Primary Key : id_matpeldetail

Foreign Key : id_tahunajar, id_kelas, id_matpel, nis

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung siswa yang akan mengemban suatu mata pelajaran.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_matpeldetail	int(100)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	id_tahunajar	int(100)			No	None			Change Drop More
3	id_kelas	int(1)			No	None			Change Drop More
4	id_matpel	int(100)			No	None			Change Drop More
5	nis	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.11 Tabel Mata Pelajaran Detail

12. Tabel Nilai Tugas

Nama Tabel : tb_nilai_tugas

Primary Key : id_nilai_tugas

Foreign Key : id_matpeldetail

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung nilai-nilai yang telah dikerjakan siswa dalam suatu mata pelajaran.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_nilai_tugas	int(100)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	id_matpeldetail	int(100)			No	None			Change Drop More
3	T1	int(3)			No	None			Change Drop More
4	T2	int(3)			No	None			Change Drop More
5	T3	int(3)			No	None			Change Drop More
6	T4	int(11)			No	None			Change Drop More
7	T5	int(3)			No	None			Change Drop More
8	T6	int(3)			No	None			Change Drop More
9	T7	int(3)			No	None			Change Drop More
10	uts	int(3)			No	None			Change Drop More
11	T8	int(3)			No	None			Change Drop More
12	T9	int(3)			No	None			Change Drop More
13	T10	int(3)			No	None			Change Drop More
14	T11	int(3)			No	None			Change Drop More
15	T12	int(3)			No	None			Change Drop More
16	T13	int(3)			No	None			Change Drop More
17	T14	int(3)			No	None			Change Drop More
18	uas	int(3)			No	None			Change Drop More

Gambar 5.12 Tabel Nilai Tugas

13. Tabel Kehadiran

Nama Tabel : tb_hadir

Primary Key : id_hadir

Foreign Key : id_matpeldetail, nis

Penjelasan : Tabel yang digunakan untuk menampung siswa dalam suatu mata pelajaran.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_hadir	int(100)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	id_matpeldetail	int(100)			No	None			Change Drop More
3	nis	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	P1	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	P2	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	P3	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
7	P4	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
8	P5	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
9	P6	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
10	P7	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
11	P8	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
12	P9	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
13	P10	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
14	P11	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
15	P12	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
16	P13	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
17	P14	varchar(1)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 5.13 Tabel Kehadiran

5.2 Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah akan menjadi sebuah *web* dari rancangan yang telah dibuat dan akan menunjukan input dan output.

5.2.1 Halaman Login

Halaman *login* adalah halaman pertama yang akan pengguna akses sebelum dapat menggunakan sistem ini. Berikut adalah tampilan dari halaman *login* pada gambar 5.14 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.15.



Gambar 5.14 Halaman Login

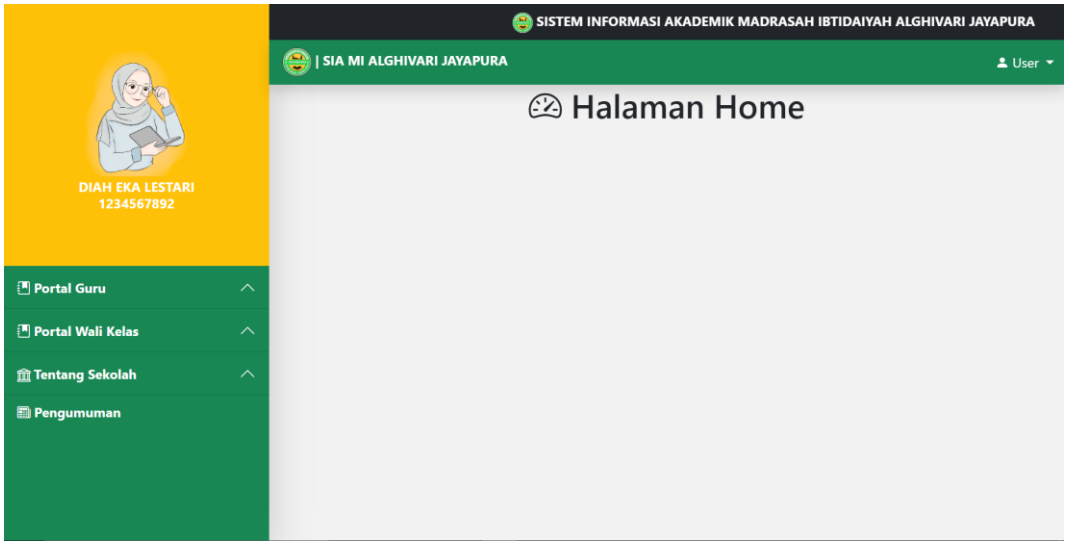
```
<?php
require('../database/konek.php');
require('../layout/template.php');
require('../function/proses_login.php')
?>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3"></div>
        <div class="col-sm-6">
            <div class="p-5"></div>
            <div class="bg-success p-3 text-light">
                <img            src="../src/logo/logomi.png"
class="rounded mx-auto d-block image-fluid" alt="">
                <p  class="fs-3  text-center  fw-bold">Sistem
Informasi Akademik</p>
                <form action="" method="post">
                    <div class="row p-2">
                        <label           for="inputUsername"
class="col-form-label col-form-label-sm"></label>
                        <input type="text" value="<?php echo
$username  ?>"  name="username"  class="col-sm  form-control"
id="inputUsername" placeholder="Username">
                        <label           for="inputPassword"
class="col-form-label col-form-label-sm"></label>
                        <input  type="password"  value="<?php
echo  $password  ?>"  name="password"  class="form-control"
id="inputPassword" placeholder="Password">
                    </div>
                    <p      class="fw-bold      fst-italic"
style="color: #ff4a4a;"><?php echo $gamasuk; ?></p>
                    <div class="row px-2">
                        <input   type="submit"   name="login"
class="col-sm    btn    fw-bold"    style="background-color:
#fac107;" value="Login">
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-3"></div>
    </div>
</div>

<?php include('../layout/footer.php'); ?>
```

Gambar 5.15 Script Halaman Login

5.2.2 Halaman Utama

Halaman utama adalah halaman pertama yang akan pengguna akses setelah melakukan *login*. Berikut adalah tampilan dari halaman utama pada gambar 5.16 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.17.



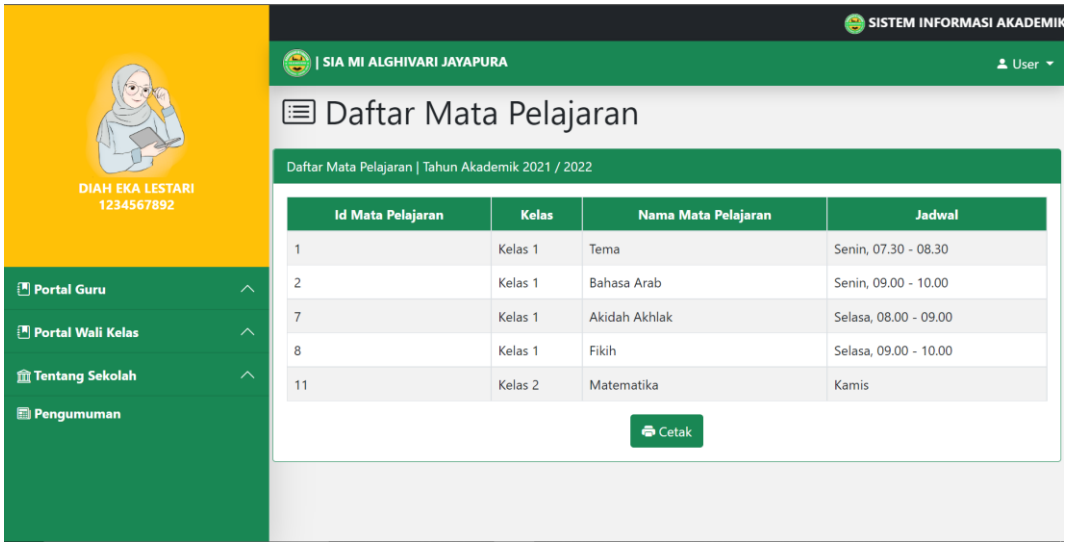
Gambar 5.16 Halaman Utama

```
<?php
include('../function/query_guru.php');
include('../layout/navbar.php');
?>
<div class="container-fluid px-3">
    <h1 class="text-center align-self-center">
        <i class="bi bi-speedometer2"></i> Halaman Home
    </h1>
</div>
<?php
include('../layout/footer.php');
?>
```

Gambar 5.17 Script Halaman Utama

5.2.3. Halaman Daftar Mata Pelajaran

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi jadwal mata pelajaran yang guru bombing. Halaman ini juga memiliki fitur untuk mencetak jadwal mata pelajaran tersebut. Berikut adalah tampilan halaman daftar mata pelajaran pada gambar 5.18 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.19 serta tampilan halaman cetak jadwal pada gambar 5.18 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.19.



Gambar 5.18 Halaman Daftar Mata Pelajaran

```
<?php
require('../function/query_guru.php');
include('../layout/navbar.php');
include('../database/konek.php');
$no_induk = $_SESSION["no_induk"];
$row                                                    =
mysqli_fetch_assoc($data_siswa_tampil_tahun_semester);
$tahunajar = $_SESSION["ket_tahun"];
//$data=mysqli_query($koneksi,"CALLsiswa_cekhadir('$no_induk
');");?>
<div class="container-fluid px-3 overflow-hidden">
    <p class="fs-1 "><i class='bi bi-card-list'></i> Daftar
Mata Pelajaran</p>
    <div class="row card border-success mb-3">
        <div class="card-header text-white bg-success">
            Daftar Mata Pelajaran | Tahun Akademik <?php
echo $tahunajar ?>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered table-
striped table-hover">
          <thead class="bg-success text-white text-center">
                        <tr>
                            <th>Id Mata Pelajaran</th>
                            <th>Kelas</th>
                            <th>Nama Mata Pelajaran</th>
                            <th>Jadwal</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
while($d=mysqli_fetch_array($data_guru_tampil_matpel)) {
                        ?>
                            <tr class="text-center fw-bold">
```

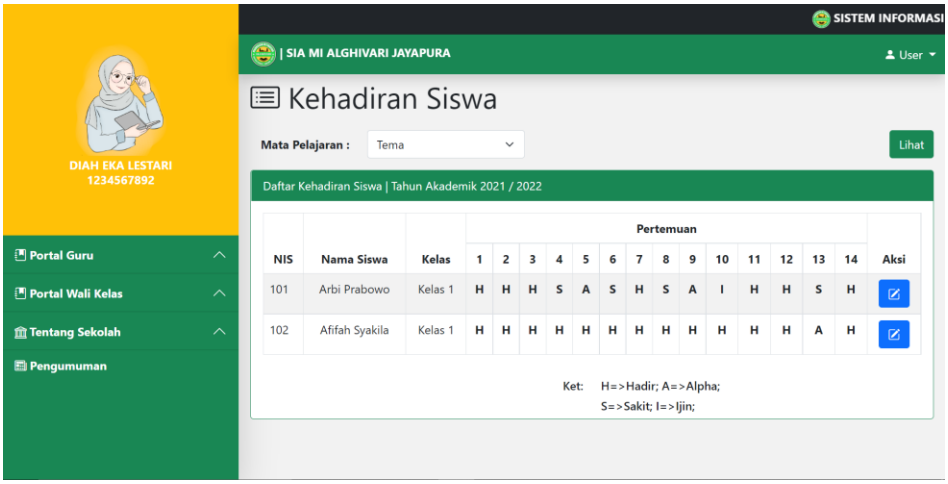
Gambar 5.19 Script Halaman Daftar Mata Pelajaran

```
<th id="idmatpel" class="text-start fw-normal"><?php echo
$d['id_matpel']; ?></th>
                                    <td class="fw-normal text-
start"><?php echo $d['nama_kelas']; ?></td>
                                    <td class="fw-normal text-
start"><?php echo $d['nama_matpel']; ?></td>
                                    <td class="fw-normal text-
start"><?php echo $d['jadwal']; ?></td>
                                </tr>
                            <?php
                            }
                            ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col text-center">
                        <a href="print.php" target="_blank"
class="btn btn-success border border-2 border-success"
name="total"><i class="bi bi-printer-fill"></i> Cetak</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<?php include('../layout/footer.php'); ?>
```

Gambar 5.19 Script Halaman Daftar Mata Pelajaran Lanjutan

5.2.4 Halaman Daftar Kehadiran Siswa

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi kehadiran siswa dalam suatu mata pelajaran. Berikut adalah tampilan halaman daftar kehadiran siswa pada gambar 5.20 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.21.



Gambar 5.20 Halaman Daftar Kehadiran Siswa

```
<?php
require('../function/query_guru.php');
include('../layout/navbar.php');
include('../database/konek.php');
error_reporting(E_ALL ^ E_WARNING || E_NOTICE);
error_reporting(E_ALL ^ E_WARNING || E_WARNING);
error_reporting(E_ALL ^ E_WARNING || E_ALL);
error_log("");
// $idmatpel = $_SESSION["id_matpel"];
// $idsemester = $_SESSION["id_semester"];
$kelas = $_SESSION["kelas"];
$no_induk = $_SESSION["no_induk"];
$row = mysqli_fetch_array($data_tampil_tahunajar);
$tahunajar = $_SESSION["ket_tahun"];
?>
<div class="container-fluid px-3 overflow-hidden">
    <p   class="fs-1   "><i   class='bi   bi-card-list'></i>
Kehadiran Siswa</p>
    <div class="col-sm">
        <form action="" method="POST">
            <div class="row pb-3">
                <label  for="lebelta"  class="col-sm-2  text-
end col-form-label fw-bold ">Mata Pelajaran :</label>
                <div class="col-sm-3">
                    <select               class="form-select"
name="matapelajaran" id="lebelta" aria-label="default select
example">
                        <?php
                        while              ($d              =
mysqli_fetch_array($data_guru_detail_matpel)) {
                        ?>
                            <option    value="<?php    echo
$d['id_matpel'];    ?>"><?php    echo    $d['nama_matpel'];
?></option>
                        <?php
                        }
                        ?>
                    </select>
                </div>
                <label  for="lebelsemester"  class="col-sm-2
text-end  col-form-label fw-bold">Kelas :</label>
                <div class="col-sm-3">
                    <select name="kelas" class="form-select"
id="kelas" aria-label="Default select example">
                        <?php
                        while              ($d              =
mysqli_fetch_array($data_guru_tampil_kelas)) {
                        ?>
                            <option    value="<?php    echo
$d["id_kelas"]; ?>"><?php echo $d["nama_kelas"]; ?></option>
                        <?php
                        }
                        ?>
```

Gambar 5.21 Script Halaman Daftar Kehadiran Siswa

```
</select>
                </div>
                <div class="col-sm text-end">
                    <button    type="submit"    name="lihat"
class="btn btn-success">Lihat</button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
    <div class="card border-success mb-3">
        <div class="card-header text-white bg-success">
            Daftar  Kehadiran  Siswa  |  Tahun  Akademik  <?php
echo $tahunajar ?>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table  class="table  table-bordered  table-
striped table-hover">
                    <thead class="text-center">
                        <tr>
                            <th rowspan="2">NIS</th>
                            <th rowspan="2">Nama Siswa</th>
                            <th rowspan="2">Kelas</th>
                            <th colspan="14">Pertemuan </th>
                            <th rowspan="2">Aksi</th>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th>1</th>
                            <th>2</th>
                            <th>3</th>
                            <th>4</th>
                            <th>5</th>
                            <th>6</th>
                            <th>7</th>
                            <th>8</th>
                            <th>9</th>
                            <th>10</th>
                            <th>11</th>
                            <th>12</th>
                            <th>13</th>
                            <th>14</th>
                        </tr>
                        <tr>

                        </tr>
                        <?php
                        $row                                    =
mysqli_fetch_array($data_guru_siswa_hadir);
                        $r1 = $row["id_matpel"];
                        if (isset($_POST["lihat"])) {
                            $pilmatpel                          =
$_POST["matapelajaran"];
```

Gambar 5.21 Script Halaman Daftar Kehadiran Siswa Lanjutan

```
$pilkelas = $_POST["kelas"];
$data_guru_hadir_per_matpel = mysqli_query(
$koneksi,
"SELECT tb_hadir.id_hadir, tb_siswa.nis, tb_siswa.nama,
tb_kelas.nama_kelas, tb_hadir.P1,tb_hadir.P2,tb_hadir.P3,
tb_hadir.P4,tb_hadir.P5,tb_hadir.P6,tb_hadir.P7,tb_hadir.P8,
tb_hadir.P9,tb_hadir.P10,tb_hadir.P11,tb_hadir.P12,tb_hadir.
P13, tb_hadir.P14, tb_matpel.id_matpel
FROM tb_hadir
INNER JOIN tb_matpeldetail ON tb_hadir.id_matpeldetail =
tb_matpeldetail.id_matpeldetail
INNER JOIN tb_matpel ON tb_matpeldetail.id_matpel =
tb_matpel.id_matpel
INNER JOIN tb_guru_kelas ON tb_matpel.nip =
tb_guru_kelas.nip
INNER JOIN tb_anggota_guru ON tb_guru_kelas.nip =
tb_anggota_guru.no_induk
INNER JOIN tb_kelas ON tb_matpel.id_kelas =
tb_kelas.id_kelas
INNER JOIN tb_siswa ON tb_matpeldetail.nis = tb_siswa.nis
WHERE tb_anggota_guru.no_induk = '$no_induk'
AND tb_kelas.id_kelas = '$pilkelas'
AND tb_matpel.id_matpel ='$pilmatpel'");?></thead>
<tbody>
<?php
while ($d = mysqli_fetch_assoc($data_guru_hadir_per_matpel))
{?>
<tr class="text-center fw-bold">
<td class="text-start fw-normal"><?php echo $d['nis'];
?></td>
<td class="fw-normal"><?php echo $d['nama']; ?></td>
<td class="fw-normal"><?php echo $d['nama_kelas']; ?></td>
<td><?php echo $d['P1']; ?></td>
<td><?php echo $d['P2']; ?></td>
<td><?php echo $d['P3']; ?></td>
<td><?php echo $d['P4']; ?></td>
<td><?php echo $d['P5']; ?></td>
<td><?php echo $d['P6']; ?></td>
<td><?php echo $d['P7']; ?></td>
<td><?php echo $d['P8']; ?></td>
<td><?php echo $d['P9']; ?></td>
<td><?php echo $d['P10']; ?></td>
```

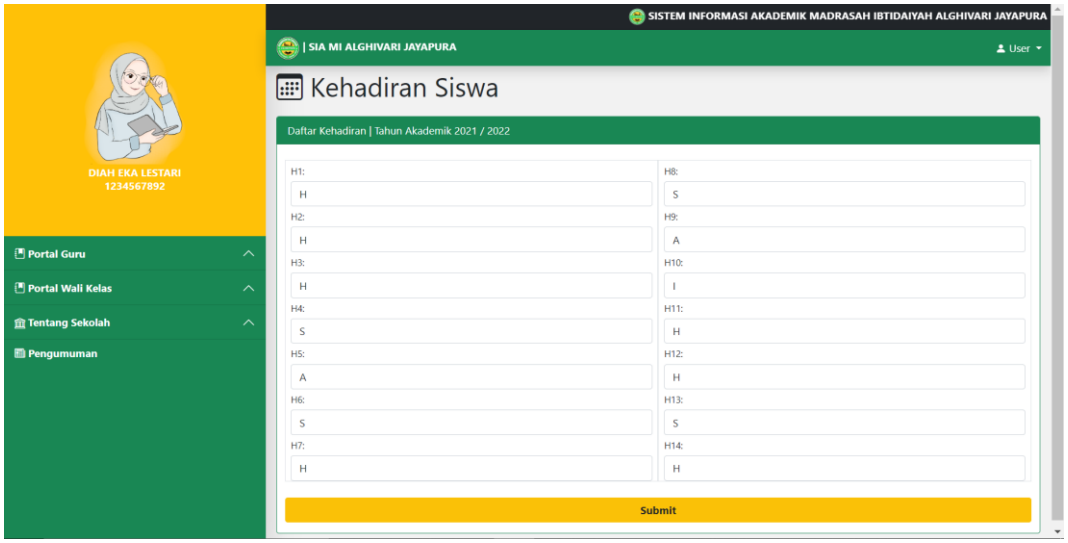
Gambar 5.21 Script Halaman Daftar Kehadiran Siswa Lanjutan

```
                                    <td><?php   echo   $d['P11'];
?></td>
                                    <td><?php   echo   $d['P12'];
?></td>
                                    <td><?php   echo   $d['P13'];
?></td>
                                    <td><?php   echo   $d['P14'];
?></td>
                                    <form               action=""
method="POST">
                                        <td>
                                            <a
href="edithadir.php?id=<?=  $d['id_hadir'];  ?>"  class="btn
btn-primary"><i class="bi bi-pencil-square"></i></a>
                                        </td>
                                        <!-- <td>
                                            <input type="submit"
name="update" value="Edit" class="btn btn-primary"></input>
                                        </td> -->
                                    </form>
                                </tr>
                    <?php
                                }
                            }
                    ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
        <div class="row g-0">
            <div class="col-1 card-title">
                <h6 class="text-center">Ket:</h6>
            </div>
            <div class="col-2 card-title">
                <h6 class="text-start">H=>Hadir</h6>
                <h6 class="text-start">I=>Ijin</h6>
            </div>
            <div class="col card-title">
                <h6 class="text-start">A=>Alpha</h6>
                <h6 class="text-start">S=>Sakit</h6>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<?php include('../layout/footer.php'); ?>
```

Gambar 5.21 Script Halaman Daftar Kehadiran Siswa Lanjutan

5.2.5 Halaman Edit Kehadiran Siswa

Halaman ini berfungsi untuk mengubah data kehadiran siswa. Berikut adalah tampilan halaman *edit* kehadiran siswa pada gambar 5.22 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.23.



Gambar 5.22 Halaman Edit Kehadiran Siswa

```
<?php
include('../database/konek.php');
include('../function/query_guru.php');
include('../layout/navbar.php');
$kelas = $_SESSION["kelas"];
$no_induk = $_SESSION["no_induk"];
$row = mysqli_fetch_array($data_tampil_tahunajar);
$_SESSION["semester"] = $row["ket_semester"];
$tahunajar = $_SESSION["tahunajar"];
$kettahun = $_SESSION["ket_tahun"];
$semester = $_SESSION["semester"];
$id = $_GET["id"];
$pert = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_hadir WHERE
id_hadir = $id");
$p = mysqli_fetch_array($pert);
?>
<div class="container-fluid px-3">
    <p class="fs-1">
        <i class='bi bi-calendar3'></i> Kehadiran Siswa
    </p>
    <div class="card border-success mb-3">
        <div class="card-header text-white bg-success">
            Daftar Kehadiran | Tahun Akademik <?php echo
$kettahun ?>
        </div>
        <div class="card-body">
            <form action="" method="post">
                <div class="row p-2">
                    <div class="col-sm border px-2">
                        <label for="inputP1" class="col-
form-label col-form-label-sm">H1: </label>
```

Gambar 5.23 Script Halaman Edit Hadir

```
<input type="text" value="<?php echo $p['P1']; ?>" name="P1"
class="col-sm          form-control"          id="inputP1"
placeholder="Pertemuan 1">
<label  for="inputP2"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H2: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P2"]; ?>" name="P2"
class="form-control" id="inputP2" placeholder="Pertemuan 2">
<label  for="inputP3"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H3: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P3"]; ?>" name="P3"
class="col-sm          form-control"          id="inputP3"
placeholder="Pertemuan 3">
<label  for="inputP4"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H4: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P4"]; ?>" name="P4"
class="form-control" id="inputP4" placeholder="Pertemuan 4">
<label  for="inputP5"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H5: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P5"]; ?>" name="P5"
class="col-sm          form-control"          id="inputP5"
placeholder="Pertemuan 5">
<label  for="inputP2"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H6: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P6"]; ?>" name="P6"
class="form-control" id="inputP6" placeholder="Pertemuan 6">
<label  for="inputP1"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H7: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P7"]; ?>" name="P7"
class="col-sm          form-control"          id="inputP7"
placeholder="Pertemuan  7"></div><div  class="col-sm  border
px-2"><label  for="inputP2"  class="col-form-label  col-form-
label-sm">H8: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P8"]; ?>" name="P8"
class="form-control" id="inputP8" placeholder="Pertemuan 8">
<label  for="inputP1"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H9: </label>
<input type="text" value="<?php echo $p["P9"]; ?>" name="P9"
class="col-sm-6         form-control"          id="inputP9"
placeholder="Pertemuan 9">
<label  for="inputP2"  class="col-form-label  col-form-label-
sm">H10: </label>
<input   type="text"   value="<?php   echo   $p["P10"];   ?>"
name="P10"        class="form-control"        id="inputP10"
placeholder="Pertemuan 10">
<label for="inputP11" class="col-form-label col-form-label-
sm">H11: </label>
<input   type="text"   value="<?php   echo   $p["P11"];   ?>"
name="P11"   class="col-sm-6   form-control"   id="inputP11"
placeholder="Pertemuan 11">
<label for="inputP12" class="col-form-label col-form-label-
sm">H12: </label>
<input   type="text"   value="<?php   echo   $p["P12"];   ?>"
name="P12"        class="form-control"        id="inputP12"
placeholder="Pertemuan 12">
```

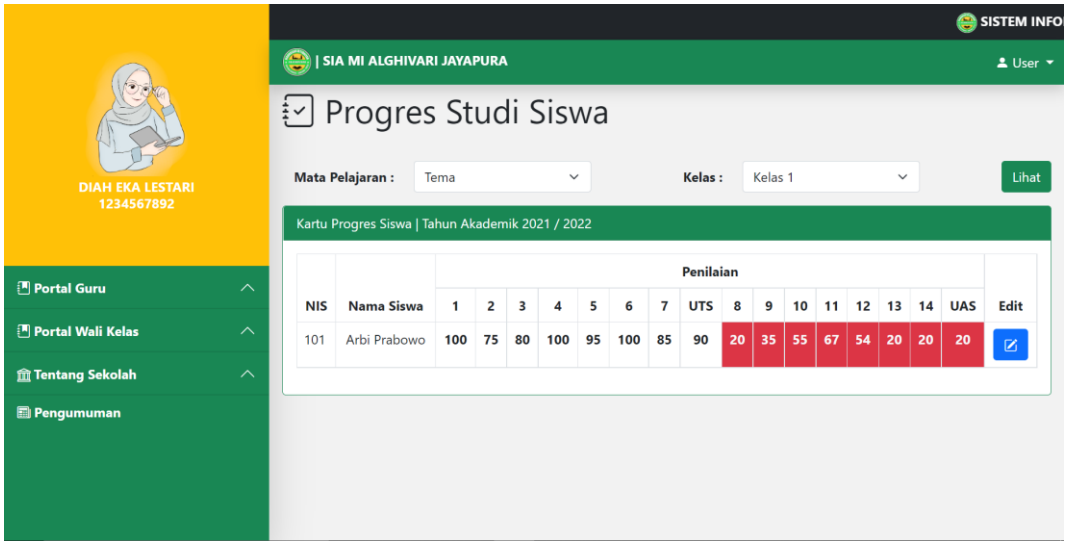
Gambar 5.23 Script Halaman Edit Hadir Lanjutan

```
                        <label   for="inputP13"   class="col-
form-label col-form-label-sm">H13: </label>
                       <input type="text" value="<?php echo
$p["P13"];  ?>"  name="P13"  class="col-sm-6  form-control"
id="inputP13" placeholder="Pertemuan 13">
                        <label   for="inputP14"   class="col-
form-label col-form-label-sm">H14: </label>
                        <input type="text" value="<?php echo
$p["P14"]; ?>" name="P14" class="form-control" id="inputP14"
placeholder="Pertemuan 14">
                    </div>
                </div>
                <p class="fw-bold fst-italic" style="color:
#ff4a4a;"><?php echo $gamasuk; ?></p>
                <div class="row px-2">
                    <input    type="submit"    name="update"
class="col-sm    btn    fw-bold"    style="background-color:
#fac107;" value="Submit">
                </div>
            </form>
            <?php
            if (isset($_POST["update"])) {
                mysqli_query($koneksi, " UPDATE tb_hadir SET
                    P1 = '$_POST[P1]',
                    P2 = '$_POST[P2]',
                    P3 = '$_POST[P3]',
                    P4 = '$_POST[P4]',
                    P5 = '$_POST[P5]',
                    P6 = '$_POST[P6]',
                    P7 = '$_POST[P7]',
                    P8 = '$_POST[P8]',
                    P9 = '$_POST[P9]',
                    P10 = '$_POST[P10]',
                    P11 = '$_POST[P11]',
                    P12 = '$_POST[P12]',
                    P13 = '$_POST[P13]',
                    P14 = '$_POST[P14]'
                    WHERE id_hadir = '$id'
                    ");
                echo "
                    <script>
                    document.location.href                =
'daftar_hadir_siswa.php'
                    </script>
                    ";}?>
            <div class="row">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php include('../layout/footer.php');?>
```

Gambar 5.23 Script Halaman Edit Hadir Lanjutan

5.2.6 Halaman Daftar Penilaian Siswa

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi penilaian siswa dalam suatu mata pelajaran. Berikut adalah tampilan halaman daftar penilaian siswa pada gambar 5.24 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.25.



Gambar 5.24 Halaman Daftar Penilaian Siswa

```
<?php
include('../database/konek.php');
include('../function/query_guru.php');
include('../layout/navbar.php');
$row                                                    =
mysqli_fetch_assoc($data_siswa_tampil_tahun_semester);
$_SESSION["semester"] = $row["ket_semester"];
$tahunajar = $_SESSION["tahunajar"];
$kettahun = $_SESSION["ket_tahun"];
$semester = $_SESSION["semester"];
?>
<div class="container-fluid px-3">
    <p class="fs-1">
        <i  class='bi  bi-journal-check'></i>  Progres  Studi
Siswa
    </p>
    <div class="row py-3">
        <div class="col-sm">
            <form action="" method="POST">
                <div class="row pb">
                    <label   for="lebelta"   class="col-sm-2
text-end col-form-label fw-bold ">Mata Pelajaran :</label>
                    <div class="col-sm-3 ">
                        <select          class="form-select"
name="matapelajaran"  id="matapelajaran"  aria-label="Default
select example">
                            <?php
```

Gambar 5.25 Script Halaman Daftar Penilaian Siswa

```
            while                    ($d                    =
mysqli_fetch_array($data_guru_detail_matpel)) {
                            ?>
                                <option   value="<?php   echo
$d["id_matpel"];    ?>"><?php    echo    $d["nama_matpel"];
?></option>
                            <?php
                            }
                            ?>
                        </select>
                    </div>
                    <label  for="lebelsemester"  class="col-
sm-2 text-end  col-form-label fw-bold">Kelas :</label>
                    <div class="col-sm-3">
                        <select   name="kelas"   class="form-
select" id="kelas" aria-label="Default select example">
                            <?php
                            while           ($d           =
mysqli_fetch_array($data_guru_tampil_kelas)) {
                            ?>
                                <option   value="<?php   echo
$d["id_kelas"]; ?>"><?php echo $d["nama_kelas"]; ?></option>
                            <?php
                            }
                            ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-sm-2 text-end">
                        <button  type="submit"  name="lihat"
class="btn btn-success">Lihat</button>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col">
            <div class="card border-success mb-3">
                <div   class="card-header   text-white   bg-
success">
                    Kartu  Progres  Siswa  |  Tahun  Akademik
<?php echo $kettahun ?>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table table-bordered">
                            <thead class="text-center">
                                <tr>
                                    <th rowspan="2">NIS</th>
                                    <th     rowspan="2">Nama
Siswa</th><th>colspan="16">Penilaian</th>
<th rowspan="2">Edit</th>
</tr>
```

Gambar 5.25 Script Halaman Penilaian Siswa Lanjutan

```
                                    <tr>
                                        <th>1</th>
                                        <th>2</th>
                                        <th>3</th>
                                        <th>4</th>
                                        <th>5</th>
                                        <th>6</th>
                                        <th>7</th>
                                        <th>UTS</th>
                                        <th>8</th>
                                        <th>9</th>
                                        <th>10</th>
                                        <th>11</th>
                                        <th>12</th>
                                        <th>13</th>
                                        <th>14</th>
                                        <th>UAS</th>
                                    </tr>
                                    <?php
                                    $row                        =
mysqli_fetch_array($data_guru_siswa_hadir);
                                    $r1 = $row["id_matpel"];
                                    if  (isset($_POST["lihat"]))
{
                                        $pilmatpel              =
$_POST["matapelajaran"];
                                        $pilkelas               =
$_POST["kelas"];

$data_guru_tampil_nilai_semua_semester = mysqli_query(
$koneksi,"SELECTtb_nilai_tugas.id_nilai_tugas, tb_siswa.nis,
tb_siswa.nama,
tb_nilai_tugas.T1,tb_nilai_tugas.T2,tb_nilai_tugas.T3,
tb_nilai_tugas.T4,tb_nilai_tugas.T5,      tb_nilai_tugas.T6,
tb_nilai_tugas.T7,tb_nilai_tugas.uts,tb_nilai_tugas.T8,
tb_nilai_tugas.T9,  tb_nilai_tugas.T10,  tb_nilai_tugas.T11,
tb_nilai_tugas.T12,tb_nilai_tugas.T13,   tb_nilai_tugas.T14,
tb_nilai_tugas.uas,tb_tahunajar.id_tahunajar,
tb_tahunajar.keterangan,tb_kelas.id_kelas,
tb_kelas.nama_kelas
FROM tb_nilai_tugas
INNER JOIN tb_matpeldetail ON tb_nilai_tugas.id_matpeldetail
= tb_matpeldetail.id_matpeldetail
INNER  JOIN  tb_tahunajar  ON  tb_matpeldetail.id_tahunajar  =
tb_tahunajar.id_tahunajar
                                        INNER JOIN tb_matpel
ON tb_matpeldetail.id_matpel = tb_matpel.id_matpel
                                        INNER  JOIN  tb_kelas
ON tb_matpel.id_kelas = tb_kelas.id_kelas
                                        INNER  JOIN  tb_siswa
ON tb_matpeldetail.nis = tb_siswa.nis
                                        INNER           JOIN
tb_guru_kelas ON tb_matpel.nip = tb_guru_kelas.nip
```

Gambar 5.25 Script Halaman Penilaian Siswa Lanjutan

```
INNER JOIN tb_anggota_guru ON tb_guru_kelas.nip =
tb_anggota_guru.no_induk
WHERE tb_anggota_guru.no_induk = '$no_induk'
AND tb_matpel.id_matpel = '$pilmatpel'
AND tb_matpel.id_kelas = '$pilkelas';" );?>
</thead><tbody>
<?php
while($d=
mysqli_fetch_assoc($data_guru_tampil_nilai_semua_semester))
{?>
<tr class="text-center fw-bold">
<td class="text-start fw-normal"><?php echo $d['nis'];
?></td>
<td class="fw-normal"><?php echo $d['nama']; ?></td>
<!-- <td class="fw-normal text-start "><?php echo
$d['nama_matpel']; ?></td> -->
<td <?php if ($d['T1'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-primary'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?>><?php echo $d['T1']; ?></td>
<td <?php if ($d['T2'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?>><?php echo $d['T2']; ?></td>
<td <?php if ($d['T3'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?>><?php echo $d['T3']; ?></td>
<td <?php if ($d['T4'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";
}
echo $nilai; ?>><?php echo $d['T4']; ?></td>
<td <?php if ($d['T5'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
```

Gambar 5.25 Script Halaman Penilaian Siswa Lanjutan

```
echo $nilai; ?><?php echo $d['T5']; ?></td>
<td <?php if ($d['T6'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";
}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T6']; ?></td>
<td <?php if ($d['T7'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T7']; ?></td>
<td <?php if ($d['uts'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['uts']; ?></td>
<td <?php if ($d['T8'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T8']; ?></td>
<td <?php if ($d['T9'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T9']; ?></td>
<td <?php if ($d['T10'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T10']; ?></td>
<td <?php if ($d['T11'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T11']; ?></td>
<td <?php if ($d['T12'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";
                                                    }
```

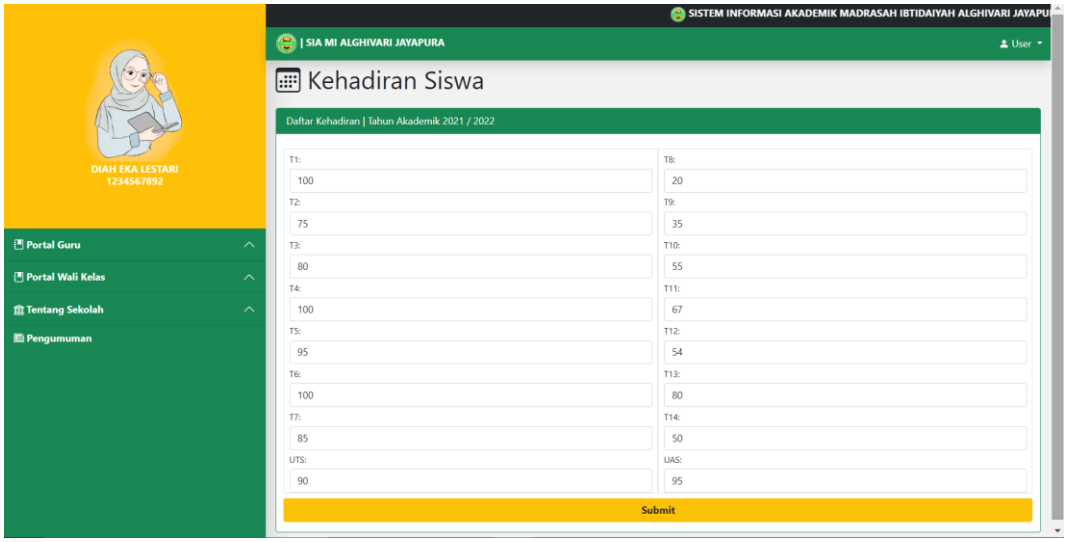
Gambar 5.25 Script Halaman Penilaian Siswa Lanjutan

```
echo $nilai; ?><?php echo $d['T12']; ?></td>
<td <?php if ($d['T13'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T13']; ?></td>
<td <?php if ($d['T14'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['T14']; ?></td>
<td <?php if ($d['uas'] < 75) {
$nilai = "class = 'bg-danger text-light'";
} else {
$nilai = "";}
echo $nilai; ?><?php echo $d['uas']; ?></td>
<form action="" method="POST">
<td>
<a   href="editnilai.php?id=<?=   $d['id_nilai_tugas'];   ?>"
class="btn     btn-primary"><i     class="bi     bi-pencil-
square"></i></a>
</td>
</form>
</tr>
<?php
}}?>
</tbody>
</table>
<?php
if (isset($_POST["edit"])) {
$_SESSION["idmatpel"] = $d["id_hadir"];
header("Location:edithadir.php");}?>
</div>
<div class="row">
<div class="col">
</div>
<div class="col">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include('../layout/footer.php');?>
```

Gambar 5.25 Script Halaman Penilaian Siswa Lanjutan

5.2.7 Halaman Edit Penilaian Siswa

Halaman ini berfungsi untuk mengubah data penilaian siswa. Berikut adalah tampilan halaman *edit* penilaian siswa pada gambar 5.26 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.27.



Gambar 5.26 Halaman Edit Penilaian Siswa

```
<?php
include('../database/konek.php');
include('../function/query_guru.php');
include('../layout/navbar.php');
$kelas = $_SESSION["kelas"];
$no_induk = $_SESSION["no_induk"];
$row = mysqli_fetch_array($data_tampil_tahunajar);
$_SESSION["semester"] = $row["ket_semester"];
$tahunajar = $_SESSION["tahunajar"];
$kettahun = $_SESSION["ket_tahun"];
$semester = $_SESSION["semester"];
$id = $_GET['id'];
$tnilai = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
tb_nilai_tugas WHERE id_nilai_tugas = $id");
$t = mysqli_fetch_array($tnilai);
?>
<div class="container-fluid px-3">
    <p class="fs-1">
        <i class='bi bi-calendar3'></i> Kehadiran Siswa </p>
    <div class="card border-success mb-3">
        <div class="card-header text-white bg-success">
            Daftar Kehadiran | Tahun Akademik <?php echo
$kettahun ?>
        </div>
        <div class="card-body">
```

Gambar 5. 27 Script Halaman Edit Penilaian Siswa

```
<form action="" method="post"><div class="row p-2">
<div class="col-sm border px-2">
<label for="inputP1" class="col-form-label col-form-label-
sm">T1: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T1']; ?>" name="T1"
class="col-sm form-control" id="inputP1" placeholder="Tugas
1">
<label for="inputP2" class="col-form-label col-form-label-
sm">T2: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T2']; ?>" name="T2"
class="form-control" id="inputP2" placeholder="Tugas 2">
<label for="inputP3" class="col-form-label col-form-label-
sm">T3: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T3']; ?>" name="T3"
class="col-sm form-control" id="inputP3" placeholder="Tugas
3">
<label for="inputP4" class="col-form-label col-form-label-
sm">T4: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T4']; ?>" name="T4"
class="form-control" id="inputP4" placeholder="Tugas 4">
<label for="inputP5" class="col-form-label col-form-label-
sm">T5: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T5']; ?>" name="T5"
class="col-sm form-control" id="inputP5" placeholder="Tugas
5">
<label for="inputP2" class="col-form-label col-form-label-
sm">T6: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T6']; ?>" name="T6"
class="form-control" id="inputP6" placeholder="Tugas 6">
<label for="inputP1" class="col-form-label col-form-label-
sm">T7: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T7']; ?>" name="T7"
class="col-sm form-control" id="inputP7" placeholder="Tugas
7">
<label for="inputP1" class="col-form-label col-form-label-
sm">UTS: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['uts']; ?>"
name="uts" class="col-sm form-control" id="inputP7"
placeholder="UTS"></div>
<div class="col-sm border px-2">
<label for="inputP2" class="col-form-label col-form-label-
sm">T8: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T8'];; ?>"
name="T8" class="form-control" id="inputP8"
placeholder="Tugas 8">
<label for="inputP1" class="col-form-label col-form-label-
sm">T9: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T9'];; ?>"
name="T9" class="col-sm-6 form-control" id="inputP9"
placeholder="Tugas 9">
<label for="inputP2" class="col-form-label col-form-label-
sm">T10: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T10'];; ?>"
name="T10"
```

Gambar 5.27 Script Halaman Edit Penilaian Siswa Lanjutan

```
class="form-control" id="inputP10" placeholder="Tugas 10">
<label for="inputP11" class="col-form-label col-form-label-
sm">T11: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T11'];; ?>"
name="T11" class="col-sm-6 form-control" id="inputP11"
placeholder="Tugas 11">
<label for="inputP12" class="col-form-label col-form-label-
sm">T12: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T12'];; ?>"
name="T12" class="form-control" id="inputP12"
placeholder="Tugas 12">
<label for="inputP13" class="col-form-label col-form-label-
sm">T13: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T13'];; ?>"
name="T13" class="col-sm-6 form-control" id="inputP13"
placeholder="Tugas 13">
<label for="inputP14" class="col-form-label col-form-label-
sm">T14: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['T14'];; ?>"
name="T14" class="form-control" id="inputP14"
placeholder="Tugas 14">
<label for="inputP14" class="col-form-label col-form-label-
sm">UAS: </label>
<input type="text" value="<?php echo $t['uas'];; ?>"
name="uas" class="form-control" id="inputP14"
placeholder="UAS">
</div></div>
<!-- <p class="fw-bold fst-italic" style="color:
#ff4a4a;"><?php echo $gamasuk; ?></p> -->
<div class="row px-2">
<input type="submit" name="update" class="col-sm btn fw-
bold" style="background-color: #fac107;" value="Submit">
</div>
</form>
<?php
if (isset($_POST["update"])) {
mysqli_query($koneksi, " UPDATE tb_nilai_tugas SET
                    T1 = '$_POST[T1]',
                    T2 = '$_POST[T2]',
                    T3 = '$_POST[T3]',
                    T4 = '$_POST[T4]',
                    T5 = '$_POST[T5]',
                    T6 = '$_POST[T6]',
                    T7 = '$_POST[T7]',
                    uts = '$_POST[uts]',
                    T8 = '$_POST[T8]',
                    T9 = '$_POST[T9]',
                    T10 = '$_POST[T10]',
                    T11 = '$_POST[T11]',
                    T12 = '$_POST[T12]',
                    T13 = '$_POST[T13]',
```

Gambar 5.27 Script Halaman Edit Penilaian Siswa Lanjutan

```
T14 = '$_POST[T14]',
                    uas = '$_POST[uas]'
                    WHERE id_nilai_tugas = '$id'
                    ");
                echo "
                    <script>
                    document.location.href                    =
'daftar_nilai_siswa.php'
                    </script>
                    ";
            }
            ?>
            <div class="row">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php
include('../layout/footer.php');
?>
```

Gambar 5.27 Script Halaman Edit Penilaian Siswa Lanjutan

5.2.8 Halaman Daftar Murid Kelas

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi siswa dalam suatu kelas yang dibimbing oleh guru. Berikut adalah tampilan halaman daftar murid kelas pada gambar 5.28 dan *script* dari halaman ini pada gambar 5.29.



Gambar 5.28 Halaman Daftar Murid Kelas

```
<?php
include('../function/query_guru.php');
include('../layout/navbar.php');
?>
<div class="container-fluid px-3">
    <p class="fs-1">
        <i class='bi bi-person-lines-fill'></i> Daftar Murid
Kelas
    </p>
    <div class="card border-success mb-3">
        <div class="card-header text-white bg-success">
            Keaktifan Kehadiran Siswa | Tahun Akademik <?php
echo $tahunajar ?> - Semester <?php echo $semester ?>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table  class="table  table-bordered  table-
hover">
                    <thead class="text-center">
                        <tr>
                            <th rowspan="2">No</th>
                            <th rowspan="2">NIS</th>
                            <th colspan="14">Nama</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                        $no = 1;
                        while              ($d              =
mysqli_fetch_array($data_guru_tampil_murid)) {
                        ?>
                            <tr class="text-start fw-bold">
                                <th><?php    echo    $no++;
?></th>
                                <td  class="fw-normal"><?php
echo $d['nis']; ?></td>
                                <td><?php  echo  $d['nama'];
?></td>
                            </tr>
                        <?php
                        }?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col">
                </div>
                <div class="col">
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php include('../layout/footer.php');?>
```

Gambar 5.29 Script Halaman Daftar Murid Kelas

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan dari kerja praktik yang telah dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Alghivari, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Perancangan sistem pada penelitian ini dapat membantu guru dalam mempercepat proses pencatatan akademik siswa. Selain itu sistem ini juga dapat memberikan kemudahan yaitu transparansinya informasi akademik siswa yang dapat dipantau langsung oleh siswa dan orang tua.

6.2 Saran

1. Proses perancangan desain antar muka yang kurang kreatif sehingga memiliki kesan mirip dengan sistem informasi akademik yang telah dikembangkan.
2. Antar muka yang kurang *user-friendly* sehingga dapat menurunkan nilai *user-experience* oleh pengguna. Navigasi halaman yang kurang lengkap dan kurang jelas sehingga dapat membingungkan pengguna.
3. Tabel *database* yang rumit sehingga akan menimbulkan kesulitan jika ingin memanggil data-data yang ada pada *database*. *Query SQL* yang tidak beraturan sehingga dapat mempersulit kegiatan pemeliharaan sistem.
4. Serta diperlukannya fungsi-fungsi *MySQL* seperti *trigger* dan sebagainya agar dapat memudahkan *administrator* sekolah dalam mengolah data.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2010). *Guru dalam Proses Belajar Mengajar.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Anam, K., & Muharaam, A. T. (2018). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada MI Al-Mursyidiyyah Al-'Asyirotussyafi'iyyah.* Pamulang: Anam, Khaerul; Muharaam, Asep Taufik.

Anjelita, P., & Rosiska, E. (2019). *Rancang Bangun Sistem Informasi E-Learning Pada SMK Negeri 3 Batam.* Batam: Universitas Putera Batam.

Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4.* Jakarta: Depdiknas.

Doni, R., & Rahman, M. (2020). *Sistem Monitoring Tanaman Hidroponik Berbasis IoT(Internet of Thing) Menggunakan Nodemcu ESP8266.* Medan: Doni, Rahmad; Rahman, Maulia.

Erawati, W. (2019). *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Dengan Pendekatan Metode Waterfall.* Yogyakarta: Erawati, Wati.

KBBI. (2017). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia: http://kbbi.web.id/

Kristianto, A. (2018). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya.* Yogyakarta: Gava Media.

Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA sederhana dalam UMKM.* Sleman: Deepublish.

Lumbangaol, M. H. (2020). *Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan dan Penyewaan Properti Berbasis WEB di Kota Batam.* Batam: Jurnal Comasie.

Muhyidin, M. A., Sulhan, M. A., & Sevtiana, A. (2020). *Perancangan UI/UX Aplikasi My CIC Layanan Informasi Akademik Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Figma.* Cirebon: Universitas Catur Insan Cendekia.

Rahman, T., Pramastya, A. B., Nurdin, H., & Sumarna. (2019). *Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada SMK Bina Medika Jakarta.* Jakarta: Rahman, Taufik; Pramastya, Ananda Bagus; Nurdin, Hafis; Sumarna.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek.* Bandung: Rosa, A S; Shalahuddin, M.

Sari, N. R., Sari, A. O., & Zuraidah, E. (2021). *Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa di SD Al-Hidayah Tangerang.* Tangerang: Sari, Novita Ratna; Sari, Ani Oktarini; Zuraidah, Eva.

Seah, J., & Ridho, M. R. (2020). *Perancangan Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang untuk Alat Berat Berbasis Desktop pada CV. Batam Jaya.* Batam: Universitas Putera Batam.

Susanti, M. (2016). *Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada SMK Pasar Minggu Jakarta.* Jakarta: Melan Susanti.

Taufiq, R., Kasoni, D., & Liesnaningsih. (2020). *Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web Pada SMK Putra Rifara Tangerang.* Tangerang: Taufiq, Rahmat; Kasoni, Dian; Liesnaningsih.

Tukino. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Gangguan dan Restitusi Pelanggan Internet Corporate Berbasis Web (Studi Kasus di PT. Indosat Mega Media West Regional).* Jakarta: Jurnal Ilmiah Informatika.

Vermaat, M. E., Sebok, S. L., Freund, S. M., Campbell, J. T., & Frydenberg, M. (2018). *Discovering Computers: Digital Technology, Data, and Devices.* Boston: CENGAGE Learning.

Wahyudi, M. D., & Ridho, M. R. (2019). *Sistem Informasi Penjualan Mobil Bekas Berbasis Web pada CV. Phutu Oil Club di Kota Batam.* Batam: Universitas Putera Batam.